E08 Tek noktalı küp: A, B, C ve D

Slayt 37 · Kaynak kare 09:10 · Derste gösterilen tablonun ilk dört satırı

Hocanın anlattığı

Hoca 0.9'a bölünce 1 değerinin yaklaşık 1.11 olduğunu gösteriyor. Derinliği farklı iki nokta her zaman birleşmez; koordinatların ve H'nin birlikte incelenmesi gerekir.

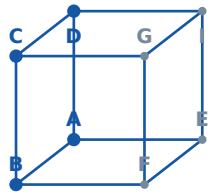
Soru A000, B001, C011 ve D010 nereye gider?

Verilenler ve matris

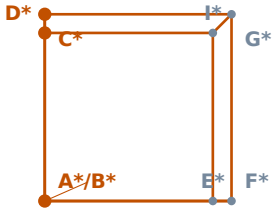
A=(0,0,0), B=(0,0,1).
C=(0,1,1), D=(0,1,0); r=−1/10.

```
H=1−z/10
[x y z 1]·Jr=[x y 0 H]
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. A ve B'nin H'sini bul

```
HA=1; HB=9/10
A*=B*=(0,0,0)
```

2. C'nin bölmesini yap

```
HC=9/10
C*=(0,1÷(9/10),0)=(0,10/9,0)
```

3. D'yi hesapla

```
HD=1 ⇒ D*=(0,1,0)
10/9≈1.111111
```

Sonuç

A*=B*=000; C*=(0,10/9,0); D*=(0,1,0).

Kontrol C*−D*=(0,1/9,0); dolayısıyla C*/D* çakışmaz.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A ve B'nin hem x'i hem y'si sıfır olduğu için hangi geçerli H'ye bölersen böl sonuç orijindir. C ile D ise farklıdır: 10/9 ile 1 eşit değildir. Hoca şekli anlatırken bazı köşeler için çakışmadan söz etse de bu matrisin tam sayısal sonucunda yalnız A/B birleşir.

E09 Tek noktalı küp: E, F, G ve I

Slayt 37 · Kaynak kare 09:10 · Derste gösterilen tablonun son dört satırı

Hocanın anlattığı

Hoca aynı matrisi küpün bütün satırlarına uyguluyor. 1/0.9≈1.11 değeri x veya y bileşeninde bulunduğu yere göre tekrarlanıyor.

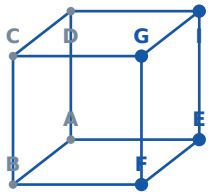
Soru E100, F101, G111 ve I110 için hesabı tamamla.

Verilenler ve matris

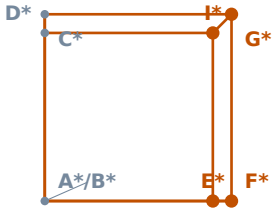
E=(1,0,0), F=(1,0,1).
G=(1,1,1), I=(1,1,0); r=−1/10.

H=1−z/10
P*=(x/H,y/H,0)

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. E ve F'yi hesapla

HE=1 ⇒ E*=(1,0,0)
HF=9/10 ⇒ F*=(10/9,0,0)

2. G ve I'yi hesapla

HG=9/10 ⇒ G*=(10/9,10/9,0)
HI=1 ⇒ I*=(1,1,0)

3. Köşeleri kaynak kenarlarla birleştir

E*F*G*I* çevresi; A*E*, B*F*, C*G*, D*I* bağlantıları.

Sonuç

E*: (1,0); F*: (10/9,0); G*: (10/9,10/9); I*: (1,1).

Kontrol F*−E*=(1/9,0,0); G*−I*=(1/9,1/9,0).

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sayfadaki kısa sonuçlar x/y çiftidir; hepsinin z'si 0'dır. Yaklaşık 1.11 yazmak çizim için yeterli görünse de hesapta 10/9'u korumak yuvarlama birikmesini önler. E ile F, G ile I aynı yöne yakın görünür; aynı koordinat değildir.

E10 Önce küpü x ve y’de merkezle

Slayt 38 · Kaynak kare 10:00 · Derste çözülen ötelemeli tek noktalı örnek

Hocanın anlattığı

Hoca küpü x ve y yönlerinde −0.5 öteliyor. Sonra aynı z perspektif matrisini uyguluyor. Öteleme görüntünün eksenlerin iki yanında oluşmasını sağlıyor.

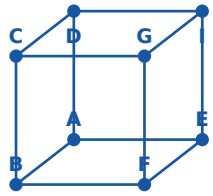
Soru T(−1/2,−1/2,0) neden perspektiften önce yazılır?

Verilenler ve matris

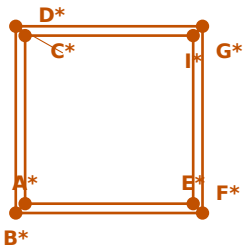
Öteleme: (u,v,w)=(x−1/2,y−1/2,z).
Küpün z koordinatı değiştirilmez.

```
T = [ 1    0  0 0]
    [ 0    1  0 0]
    [ 0    0  1 0]
    [−1/2 −1/2 0 1]
Toplam: T·Jr; r=−1/10
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Ötelemeyi uygula

```
u=x−1/2; v=y−1/2; w=z
```

2. Yeni noktanın H’sini hesapla

```
H=1−w/10=1−z/10
```

3. Perspektif bölmesini yap

```
P*=(u/H,v/H,0)
Sıra: giriş → T → Jr → H’ye böl.
```

Sonuç

x ve y merkezlenir; H bu örnekte değişmez.

Kontrol A, ötelemeden sonra (−1/2,−1/2,0) olur.

Bu örneğin sembolleri

T: Öteleme matrisi; satır vektöründe son satır kullanılır.

u,v,w: Ötelenmiş noktanın koordinatları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H’nin değişmemesinin nedeni genel bir öteleme kuralı değildir. Burada H yalnız z’ye bağlıdır ve ötelemede z sabit kalır. Küpün tam 3B merkezi orijin olmaz: merkezi (0,0,1/2)’ye gelir. Yalnız x ve y merkezlenmiştir.

E11 Ötelenmiş tek noktalı küp: A–D

Slayt 38 · Kaynak kare 10:00 · Dersteki sekiz satırlı tablonun ilk yarısı

Hocanın anlattığı

Hoca ötelemeden sonra −0.5 ve +0.5 değerlerini 1 veya 0.9'a bölüyor. Böylece z=1 yüzündeki mutlak x/y değerleri biraz daha büyük çıkıyor.

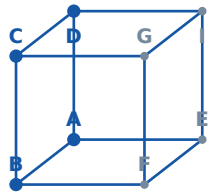
Soru A000, B001, C011 ve D010 için T·Jr sonucunu bul.

Verilenler ve matris

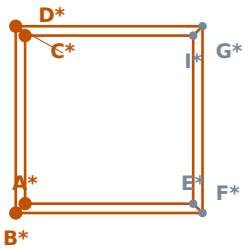
Önce (x−1/2,y−1/2,z); sonra r=−1/10.
A000 B001 C011 D010 kaynak köşeleridir.

$$H=1-z/10$$
$$x^*=(x-1/2)/H$$
$$y^*=(y-1/2)/H;\ z^*=0$$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. A ve B

$$HA=1 \Rightarrow A^*=(-1/2,-1/2,0)$$
$$HB=9/10 \Rightarrow B^*=(-5/9,-5/9,0)$$

2. C ve D

$$HC=9/10 \Rightarrow C^*=(-5/9,5/9,0)$$
$$HD=1 \Rightarrow D^*=(-1/2,1/2,0)$$

3. Kesri ondalıkla karşılaştır

$$5/9\approx0.555556$$
$$0.5\div0.9=5/9;\ 0.5\times0.9 \text{ değildir.}$$

Sonuç

A*: (−1/2,−1/2); B*: (−5/9,−5/9); C*: (−5/9,5/9); D*: (−1/2,1/2).

Kontrol −5/9≠−1/2; dört nokta birbirinden ayrıdır.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

A/B artık birleşmez. Çünkü önceki örnekte sıfır olan x ve y, ötelemeden sonra −1/2 olur; bu sıfır olmayan değerler farklı H'lere bölününce farklı sonuçlar verir. İşlem sırasının şekli değiştirdiğini bu iki nokta açıkça gösterir.

E12 Ötelenmiş tek noktalı küp: E–I

Slayt 38 · Kaynak kare 10:00 · Dersteki sekiz satırlı tablonun ikinci yarısı

Hocanın anlattığı

Hoca aynı öteleme ve bölmeyi sağ taraftaki köşelerde de gösteriyor. Pozitif x tarafında 0.5 ve yaklaşık 0.556 değerleri elde ediliyor.

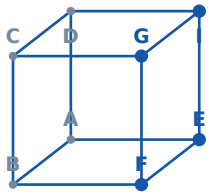
Soru E100, F101, G111 ve I110 için T·Jr sonucunu tamamla.

Verilenler ve matris

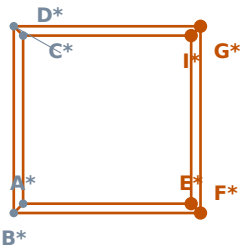
Önce (x−1/2,y−1/2,z); sonra r=−1/10.
E100 F101 G111 I110 kaynak köşeleridir.

$$H=1-z/10$$
$$P^*=((x-1/2)/H,(y-1/2)/H,0)$$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. E ve F

$$HE=1 \Rightarrow E^*=(1/2,-1/2,0)$$
$$HF=9/10 \Rightarrow F^*=(5/9,-5/9,0)$$

2. G ve I

$$HG=9/10 \Rightarrow G^*=(5/9,5/9,0)$$
$$HI=1 \Rightarrow I^*=(1/2,1/2,0)$$

3. Bütün şekli kontrol et

$$z=0 \text{ köşeleri: } \pm 1/2$$
$$z=1 \text{ köşeleri: } \pm 5/9$$

Sonuç

E*: (1/2,−1/2); F*: (5/9,−5/9); G*: (5/9,5/9); I*: (1/2,1/2).

Kontrol G*'nin x ve y'si eşittir; z* bütün satırlarda 0.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Görüntüde içte ve dışta iki kare görülür. Bu sonuç, küpün z=1 yüzünün seçilen merkeze daha yakın olmasından gelir: merkez c=10, görüntü düzlemi z=0'dır. H=0.9'a bölmek büyütür. "Uzakta her zaman küçülür" sözü ancak bakış düzeni ve uzaklık yönü doğru belirlendiğinde kullanılabilir.

E13 İki katsayı birlikte: Fpq

Slayt 39 · Kaynak kare 12:00 · Derste anlatılan genel iki katsayılı dönüşüm

Hocanın anlattığı

Hoca iki son sütun katsayısını birlikte kullanıyor: p ve q. Aynı yaklaşım p–r veya q–r ikilisiyle de kurulabiliyor. Bölme paydası iki koordinattan katkı alıyor.

Soru p ve q birlikte olduğunda ham sonuç ile son z=0 görüntüsü nedir?

Verilenler ve matris

r=0; H=1+px+qy.
Fp q burada Fpq adıyla yazılır; ayrı çarpım değildir.

```
Fpq = [1 0 0 p]
      [0 1 0 q]
      [0 0 1 0]
      [0 0 0 1]
```

p ve q

H=1+px+qy

p ve r

H=1+px+rz

q ve r

H=1+qy+rz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Ham son sütunu hesapla

`[x y z 1]·Fpq=[x y z H]`

2. 3B ara noktayı normalleştir

`P′=(x/H,y/H,z/H)`

3. Pz ile düzleme indir

`Fpq·Pz=Jpq`
`P*=(x/H,y/H,0)`

Sonuç

H=1+px+qy; iki katkı aynı paydada toplanır.

Kontrol p=q=0 koyunca Fpq birim, Jpq ise Pz olur.

Bu örneğin sembolleri

Fpq: p ve q'yu aynı son sütunda taşıyan matris.
Jpq: Fpq'den sonra Pz uygulanmış bileşik matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hoca eksenler için ayrı merkez adları kullanır. Bunlar bu matrisin eksen katsayılarını tanımlamaya yarar; iki insanın veya iki ayrı kameranın aynı anda bakması anlamına gelmez. Klasik iki kaçışlı perspektifte de tek bakış merkezi bulunur. Burada önce ekrandaki homojen matrisin cebri öğrenilir.

Kaynak notu Slaytta ham çıktı etiketi 1 görünse de son bileşen H'dir; 1 ancak bölmeden sonra elde edilir.

E14 İki katsayılı küp: A–D

Slayt 40 · Kaynak kare 13:20 · Derste çözülen ikinci küp matrisi

Hocanın anlattığı

Hoca p=q=0.1 ve r=0 seçiyor. z=0'a indirilen sonuçta aynı x/y'ye sahip, yalnız z'si farklı köşeler üst üste geliyor.

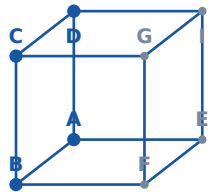
Soru A000, B001, C011 ve D010 için Jpq sonucunu bul.

Verilenler ve matris

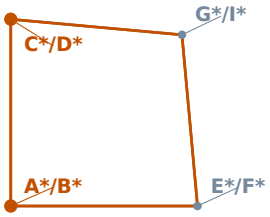
p=q=1/10; r=0.
A000 B001 C011 D010; kaynak küp sırası.

```
Jpq = [1 0 0 1/10]
      [0 1 0 1/10]
      [0 0 0   0]
      [0 0 0   1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H kuralını yaz

H=1+x/10+y/10

2. A ve B'yi hesapla

HA=HB=1
A*=B*=(0,0,0)

3. C ve D'yi hesapla

HC=HD=11/10
C*=D*=(0,10/11,0)

Sonuç

A*=B*=000; C*=D*=(0,10/11,0).

Kontrol Bu örnekte z'den bağımsızlık, dört köşe çiftini birleştirir.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu matris z'yi hem görüntüden kaldırır hem H hesabında kullanmaz. Dolayısıyla z dışında aynı olan iki nokta zorunlu olarak birleşir. 10/11≈0.909091, slaytta yaklaşık 0.91 olarak gösterilir. İki katkılı katsayı kullanmak her üç boyutlu kenarın görünür olmasını garanti etmez.

E15 İki katsayılı küp: E–I

Slayt 40 · Kaynak kare 13:20 · Dersteki tablonun son dört satırı

Hocanın anlattığı

Hoca x=y=1 olan köşelerde H=1.2 buluyor; x veya y'den yalnız biri 1 ise H=1.1 oluyor. Payda köşeden köşeye değişiyor.

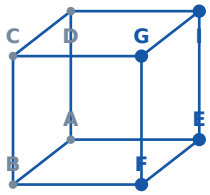
Soru E100, F101, G111 ve I110 için Jpq sonucunu tamamla.

Verilenler ve matris

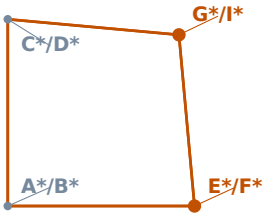
p=q=1/10; r=0.
E100 F101 G111 I110 kaynak köşeleridir.

```
H=1+(x+y)/10
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. E ve F

```
HE=HF=11/10
E*=F*=(10/11,0,0)
```

2. G ve I

```
HG=HI=12/10=6/5
G*=I*=(5/6,5/6,0)
```

3. Tam tabloyu grupla

```
A/B; C/D; E/F; G/I birleşir.
5/6≈0.833333; 10/11≈0.909091
```

Sonuç

E*=F*=(10/11,0,0); G*=I*=(5/6,5/6,0).

Kontrol G için 1÷1.2=5/6; 1÷0.1=10 değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir kenarın hangi yönde olduğunu ve o yönün H'de bulunup bulunmadığını kontrol et. Buradaki z kenarları görünüşte kaybolur. x ve y kenarlarının görüntü doğruları ise ilgili kaçış yönlerine yaklaşır. Slayttaki p=q=0.1 sayıları, paydanın sabit 0.1 olduğu anlamına gelmez.

E16 Öteleme H’yi de değiştirir

Slayt 41 · Kaynak kare 14:40 · Dersteki ötelemeli iki katsayılı örnek · düzeltmeli

Hocanın anlattığı

Hoca iki katsayılı küpü de x ve y’de −0.5 öteliyor. Slayttaki sonuç tablosu ise H’yi ötelenmemiş x ve y ile hesaplıyor; bu yüzden bölmeler düzeltilmelidir.

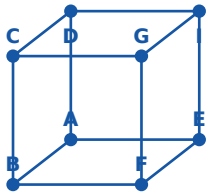
Soru T(−1/2,−1/2,0)·Jpq için doğru payda nedir?

Verilenler ve matris

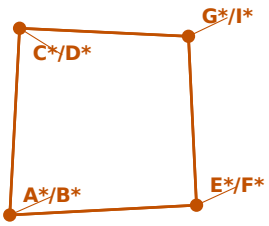
u=x−1/2; v=y−1/2; w=z.
p=q=1/10, r=0; kaynak T ve J korunur.

```
H=1+u/10+v/10
 =1+(x−1/2)/10+(y−1/2)/10
 =9/10+x/10+y/10
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Ötelenmiş A’yı kullan

A000 → (−1/2,−1/2,0)

2. H’yi yeni koordinatlarla bul

HA=1−1/20−1/20=9/10

3. Böl ve kaynakla karşılaştır

A*=(−5/9,−5/9,0)
Slayttaki (−.5,−.5,0) bu T·J’ye uymaz.

Sonuç

Doğru H=0.9+0.1x+0.1y; eski H kullanılmaz.

Kontrol T·Jpq bileşiğinin son satırı [−1/2 −1/2 0 9/10] olur.

Bu örneğin sembolleri

u,v: Ötelemeden sonraki x ve y.
T·Jpq: Önce öteleme, sonra perspektif bölmesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

E10’da öteleme H’yi etkilememişti; çünkü yalnız z H’ye katkı veriyordu. Burada ötelenen x ve y doğrudan H’nin içindedir. Bu nedenle aynı öteleme bu kez paydada da görünür. Kaynak görüntüsü korunmuştur; yeniden çizilmiş şekil ve sonraki iki sayfa doğru çarpımı kullanır.

Kaynak notu Kaynak tablo H’yi 1,1.1,1.1,1.2 alıyor. Bu değerler T atlandığında çıkar; verilen T·J işlemiyle tutarsızdır.

E17 Düzeltilmiş ötelemeli iki katsayı: A–D

Slayt 41 · Kaynak kare 14:40 · Kaynak örneğinin bağımsız düzeltilmiş çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca öteleme, iki katsayılı matris ve H'ye bölme adımlarını aynı tabloda gösteriyor. Bu sayfadaki H ve sonuçlar, ekrandaki hatalı tablodan kopyalanmadan yeniden hesaplanmıştır.

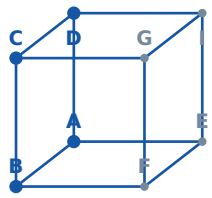
Soru A000, B001, C011 ve D010 için doğru T·Jpq sonucunu bul.

Verilenler ve matris

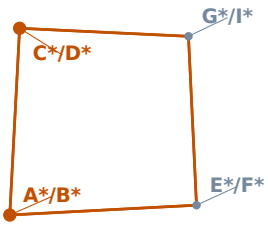
Önce x/y'den 1/2 çıkar; p=q=1/10.
A000 B001 C011 D010; son z=0.

```
H=9/10+(x+y)/10
x*=(x−1/2)/H
y*=(y−1/2)/H
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. A ve B

```
HA=HB=9/10
A*=B*=(−5/9,−5/9,0)
```

2. C ve D

```
HC=HD=1
C*=D*=(−1/2,1/2,0)
```

3. Yanlış tablodan ayır

```
Kaynak A/B: (−.5,−.5)
Kaynak C/D: yaklaşık (−.455,.455)
```

Sonuç

A*/B*: (−5/9,−5/9); C*/D*: (−1/2,1/2).

Kontrol C için H=1+(.1)(−.5)+(.1)(.5)=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Her grubun H'sini ayrı hesapla; yalnız payı öteleyip paydayı eski noktadan almak iki farklı işlemi birleştirir. Doğru sonuçta A/B'nin mutlak değeri 0.556'ya çıkar; C/D'nin değeri tam 0.5 olur. Dört z kenarı yine birleşir; çünkü doğru H de z'den bağımsızdır.

Kaynak notu Slayt41'deki yaklaşık sayılar bu çözümün sonucu değildir; farkın nedeni E16'da gösterilir.

E18 Düzeltilmiş ötelemeli iki katsayı: E–I

Slayt 41 · Kaynak kare 14:40 · Kaynak örneğinin bağımsız düzeltilmiş çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca aynı bileşik işlemi kalan dört köşe için de tabloda gösteriyor. Burada H’nin ötelemeyi içermesi gözetilerek sekiz satırın doğru çözümü tamamlanıyor.

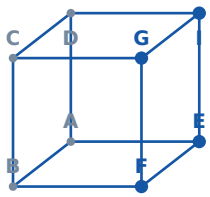
Soru E100, F101, G111 ve I110 için doğru T·Jpq sonucunu bul.

Verilenler ve matris

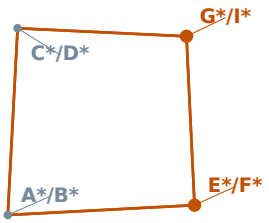
Önce x/y’den 1/2 çıkar; p=q=1/10.
E100 F101 G111 I110; son z=0.

$$H=9/10+(x+y)/10$$
$$P^*=((x-1/2)/H,(y-1/2)/H,0)$$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. E ve F

$$HE=HF=1$$
$$E^*=F^*=(1/2,-1/2,0)$$

2. G ve I

$$HG=HI=11/10$$
$$G^*=I^*=(5/11,5/11,0)$$

3. Kaynak farkını kontrol et

Kaynak E/F: yaklaşık (.455,−.455)
Kaynak G/I: yaklaşık (.417,.417)

Sonuç

E*/F*: (1/2,−1/2); G*/I*: (5/11,5/11).

Kontrol G: H=1+.05+.05=1.1; .5/1.1=5/11.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

5/11≈0.454545’tir. Kaynağın 0.417 değeri, 0.5’i yanlış 1.2 paydasına bölmekten gelir. Doğru payda 1.1’dir. Bu düzeltme şeklin köşelerini de değiştirir; bu yüzden yeniden çizimde yalnız etiketleri değiştirmek yeterli değildir.

Kaynak notu Kaynak slayt bu hatayı düzeltmez; burada verilen sayılar notun açıklamalı düzeltmesidir.

E19 Üç katsayı: p, q ve r

Slayt 42 · Kaynak kare 15:40 · Derste gösterilen genel üç katsayılı dönüşüm

Hocanın anlattığı

Hoca p, q ve r'yi aynı matrisin son sütununa yerleştiriyor. Bölme paydası px+qy+rz+1 oluyor. Eksen doğrultuları için 1/p, 1/q, 1/r ifadeleri gösteriliyor.

Soru Genel Fpqr dönüşümü ile son z=0 izdüşümünü nasıl ayırırsın?

Verilenler ve matris

H=1+px+qy+rz; H≠0.
Fpqr'de üçüncü köşegen 1; Jpqr'de 0.

```
Fpqr = [1 0 0 p]
       [0 1 0 q]
       [0 0 1 r]
       [0 0 0 1]
```

x katkısı

px

y katkısı

qy

z katkısı

rz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Bu örneğin sembolleri

p,q,r: H'ye x,y,z katkıları.
1/p vb.: Ara dönüşümün ilgili eksen limitleri.

Çözüm adımları

1. Ham çarpımı yaz

`[x y z 1]·Fpqr=[x y z H]`

2. Normalleştir

`P′=(x/H,y/H,z/H)`

3. İzdüşüm ve kaçışları ayır

```
Jpqr=Fpqr·Pz; P*=(x/H,y/H,0)
Ara z kaçışı (0,0,1/r), sonuncusu 000.
```

Sonuç

Aynı H, bütün koordinatları böler; son Pz z'yi sıfırlar.

Kontrol p=q=0 seçilirse E03'teki Fr geri gelir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ara 3B dönüşümde x doğrultusunun limiti (1/p,0,0), y'ninki (0,1/q,0), z'ninki (0,0,1/r)'dir; ilgili katsayı sıfır değilse geçerlidir. Pz'den sonra z kaçışı orijine iner. "Üç noktalı" başlığını üç kamera olarak okuma; matris katsayıları ve görüntüdeki kaçış yönleri ayrı kavramlardır.

Kaynak notu Ham son bileşen H'dir. Ekrandaki 1 etiketi normalleştirilmiş çıktı için kullanılmalıdır.

E20 Üç katsayılı küp: A–D

Slayt 43 · Kaynak kare 16:40 · Derste çözülen beşinci küp uygulaması

Hocanın anlattığı

Hoca üç katsayılı matrisle küpü z=0'a aktarıyor. Ekrandaki matris p=q=0.1, r=−0.1 değerlerini kullanıyor. Paydada x/y katkıları artı, z katkısı eksidir.

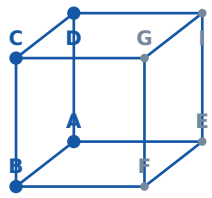
Soru A000, B001, C011 ve D010 için Jpqr sonucunu bul.

Verilenler ve matris

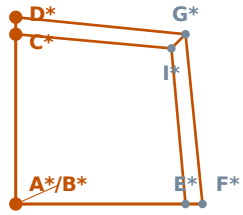
p=q=1/10; r=−1/10.
A000 B001 C011 D010 kaynak köşeleridir.

```
Jpqr = [1 0 0  1/10]
       [0 1 0  1/10]
       [0 0 0 −1/10]
       [0 0 0    1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. A ve B

HA=1; HB=9/10
A*=B*=(0,0,0)

2. C'yi hesapla

HC=1+0+.1−.1=1
C*=(0,1,0)

3. D'yi hesapla

HD=1+0+.1−0=11/10
D*=(0,10/11,0)

Sonuç

A*/B*: 000; C*: (0,1,0); D*: (0,10/11,0).

Kontrol C için H=1; D için H=1.1. Aynı payda kullanılamaz.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

C'de y ve z katkıları birbirini götürür. D'de z=0 olduğundan yalnız y katkısı kalır. Bu yüzden C/D artık birleşmez. Sözlü işaret anlatımında karışan yerler olduğunda burada kaynak matrisin üç katsayısı ve yeniden hesaplanan sekiz satır esas alınmıştır.

E21 Üç katsayılı küp: E–I

Slayt 43 · Kaynak kare 16:40 · Dersteki tablonun son dört satırı

Hocanın anlattığı

Hoca H’yi her köşe için ayrı hesaplıyor. F’de x ve z katkıları birbirini götürüyor; G’de x ve y’nin toplamından z katkısı çıkarılıyor.

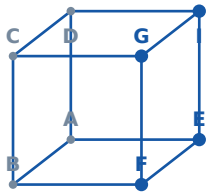
Soru E100, F101, G111 ve I110 için Jpqr sonucunu tamamla.

Verilenler ve matris

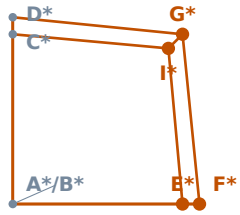
p=q=1/10; r=−1/10.
E100 F101 G111 I110 kaynak köşeleridir.

```
H=1+(x+y−z)/10
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. E ve F

```
HE=11/10 ⇒ E*=(10/11,0,0)
HF=1 ⇒ F*=(1,0,0)
```

2. G ve I

```
HG=11/10 ⇒ G*=(10/11,10/11,0)
HI=6/5 ⇒ I*=(5/6,5/6,0)
```

3. Tam şekli kontrol et

```
Bu örnekte yalnız A/B birleşir.
Her köşeyi kaynak kenarlarıyla bağla.
```

Sonuç

E*: (10/11,0); F*: (1,0); G*: (10/11,10/11); I*: (5/6,5/6).

Kontrol F: H=1+.1−.1=1; G: H=1+.1+.1−.1=1.1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki katsayılı küpteki paydaları buraya taşıma. r artık sıfır değildir; z=1 noktalarının paydası 0.1 azalır. E/F farkı bunun doğrudan örneğidir. Hesabı matrisin son sütunuyla yaparsan hem işaret hem köşe karışıklığı azalır.

E22 Kısa görünen perspektif görüntüleme şeması

Slayt 44 · Kaynak kare 17:25 · Slayt kısa görünür; ayrıntılı anlatım bu kayıtta yok

Hocanın anlattığı

Hoca perspektif görüntüleme şemasına geçiyor; sonra önce Word'de uygulama yapmak istediğini söylüyor. Bu şemanın ayrıntıları bu kayıtta açıklanmıyor.

Soru Bu kısa slayttan hangi bilgiyi güvenle kaydedebilirsin?

Verilenler ve matris

Kaynakta göz, görünüş düzlemi ve görünüş hacmi çizili.
Sayısal düzlem uzaklığı veya kırpma hesabı verilmez.

```
Göz → ışınlar → görüntü düzlemi
Görünüş hacmi: kaynak şemasında var
Bu kayıtta yeni sayısal çözüm yok.
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Görünüş hacmi: Kaynak çiziminde görüntülenecek bölge.

Durum etiketi: Anlatım ile yalnız görünmeyi ayırır.

Çözüm adımları

1. Görüntüyü envantere al

```
Slayt44, 17:22–17:28 civarı görünür.
```

2. Anlatımın yönünü izle

```
Hoca önce Word uygulamasına dönüyor.
```

3. Kapsamı doğru sınırla

```
Bu slayt ayrıntılı işlenmiş sayılmaz.
Sonraki dersin içeriği varsayılmaz.
```

Sonuç

Şema kaynakta korunur; burada çözülmüş yeni soru yok.

Kontrol Kaynak karşılaştırması HTML'de 17:25 karesiyle açılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir slaydın ekranda görünmesi, üzerindeki bütün kavramların bu derste öğretildiğini göstermez. Bu sayfa görünür içeriği kaybetmemek içindir. Soldaki akış şeması yalnız kaynak çizimin ana ilişkisini özetler; ek boyut veya matris türetilmemiştir.

E23 Öğrenci sorusu: H hep 1 mi olmalı?

Slayt 44 · Kaynak kare 17:25 · Önemli sözlü soru ve ek kavram açıklaması

Hocanın anlattığı

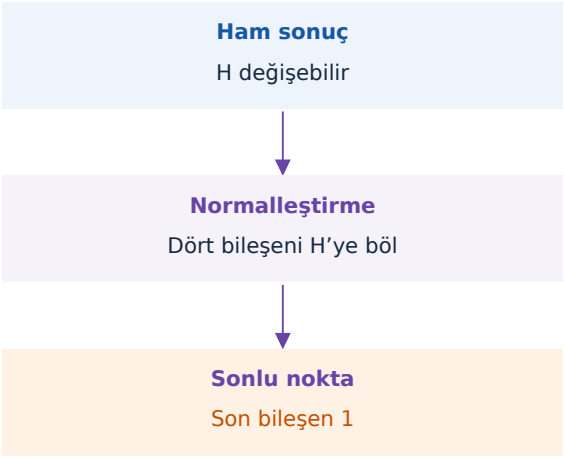
Öğrenci H’nin 1 dışında olup olamayacağını soruyor. Hoca 1 olması gerektiğini söylüyor. Burada giriş/normalleştirilmiş gösterim ile ham çarpımdaki H’yi ayırmak gerekiyor.

Soru [X Y Z H] satırında H=0.5 çıkması hata mıdır?

Verilenler ve matris

Sonlu nokta için H≠0 olabilir.
Girişte [x y z 1] seçmek bir gösterim tercihidir.

```
[X Y Z H] ~ [X/H Y/H Z/H 1]
H≠0
Örnek: [1 .5 1 .5] ~ [2 1 2 1]
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. Ham çarpımı ayrı tut

`H, perspektif işleminde 1’den farklı çıkar.`

2. Geçerli H’ye böl

`Dört bileşenin hepsi aynı H’ye bölünür.`

3. Normalleştirilmiş gösterimi oku

```
Son bileşen artık 1’dir.
H=0 için bu bölme yapılamaz.
```

Sonuç

Ham H≠1 geçerlidir; bölmeden sonra H=1 olur.

Kontrol [1,.5,1,.5] ile [2,1,2,1] aynı sonlu 3B noktayı temsil eder.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki örnek, ilerideki Word 3 numaralı noktasının doğru ara hesabıdır; açıklama notta tamamlanmıştır. H=1, 3B uzaydaki z=0 görüntü düzlemiyle aynı koşul değildir. H homojen gösterimin dördüncü bileşenidir; z ise bildiğimiz üçüncü uzay koordinatıdır.

Kaynak notu Hocanın kısa cevabı burada tüm homojen satırlar için genellenmez. H≠0 ve normalleştirme ayrımı ek açıklamadır.

E24 Word cisminin sekiz giriş noktası

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 20:00 · Derste hazırlanan uygulama · önceki cismin devamı

Hocanın anlattığı

Hoca önceki dersteki numaralı cismi Word’e alıyor ve tek katsayılı perspektif denemeleri hazırlıyor. Birim küpün harfli köşeleri yerine bu kez 1–8 numaralı noktalar kullanılıyor.

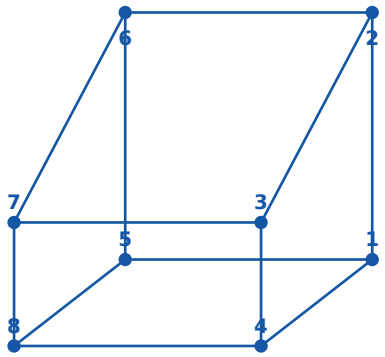
Soru Word’deki sekiz noktayı ve kenar bağlantılarını nasıl kurarsın?

Verilenler ve matris

1=(1,0,0), 2=(1,1,0), 3=(1,1/2,1), 4=(1,0,1).
5=(0,0,0), 6=(0,1,0), 7=(0,1/2,1), 8=(0,0,1).

```
V: 8 satır × 4 sütun
Her noktanın son bileşeni 1.
V·F: (8×4)(4×4)=(8×4)
```

Özgün Word cismi · 3B şema



Özgün 1–8 köşeleri · henüz dönüşüm yok

Çözüm adımları

1. İlk yüzün çevresini bağla

1–2–3–4–1

2. İkinci yüzü ve bağları ekle

5–6–7–8–5
Bağlar: 1–5, 2–6, 3–7, 4–8

3. Her merkezi aynı girişte dene

Her yeni uygulama özgün V’den başlar.
Bir önceki çıktıyı giriş yapma.

Sonuç

Word cisminin 3 ve 7 numaralarında y=1/2’dir.

Kontrol Sekiz girişin tümünde H=1; çizimde köşe adları kaynakla aynı.

Bu örneğin sembolleri

V: Numaralı cismin 8×4 giriş matrisi.
1–8: Köşe adları; koordinat bileşeni değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu şekil birim küp değildir. Üst noktaların y’sini 1 alırsan hem kaynak şekli hem bütün sonuçlar değişir. Hoca genel Fp, Fq, Fr şablonlarını kullanır; bu derste Word’de yalnız iki z katsayısı hesaplanır, x katsayılı üçüncü işlemin kurulumu yapılır. İki/üç katsayılı yeni Word çözümü bu kayıtta yoktur.

E25 Word 1: merkez z=+2

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 23:20 · Derste kurulan ilk Word uygulaması

Hocanın anlattığı

Hoca z=0'a projeksiyon için merkezi (0,0,2) alıyor. z katsayısını −0.5 seçiyor; önce Fr, sonra Pz uyguluyor. Katsayı seçimi doğrudur; sonraki H hesabında hata oluşur.

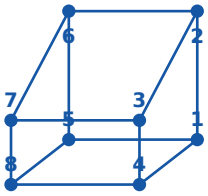
Soru C=(0,0,2) için doğru matris ve H nedir?

Verilenler ve matris

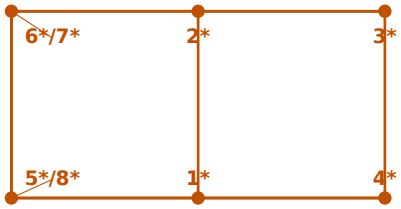
Her seferinde özgün V kullanılır.
c=2 ⇒ r=−1/c=−1/2.

```
Fr = [1 0 0    0]
     [0 1 0    0]
     [0 0 1 −1/2]
     [0 0 0    1]
Sonraki adım: Pz
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Merkezden katsayıyı bul

r=−1/2

2. Noktaya bağlı H'yi yaz

H=1−z/2

3. İki z grubunu ayır

z=0 ⇒ H=1
z=1 ⇒ H=1/2

Sonuç

H, −0.5 sabiti değildir: H=1−0.5z'dir.

Kontrol 1 numaralı nokta z=0'da: H=1; 3 numara z=1'de: H=1/2.

Bu örneğin sembolleri

c=2: Merkezin z koordinatı; kaynakta +2.
r=−1/2: H hesabında z'yi çarpan katsayı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Katsayı son sütunda −1/2 olsa da o sütun giriş satırının dört bileşeniyle çarpılır. Sabit 1 katkısı unutulursa her satıra −1/2 yazmak gibi yanlış bir sonuç oluşur. Bu dersin sonunda hoca çarpımı kontrol edip hata yaptıklarını fark eder; bu sayfalardaki doğru çözüm notta tamamlanmıştır.

E26 Word hatası: son sütunu gerçekten çarp

Uygulama Word-15 · Kaynak kare 32:32 · Kaynak hatasının açıklamalı düzeltmesi

Hocanın anlattığı

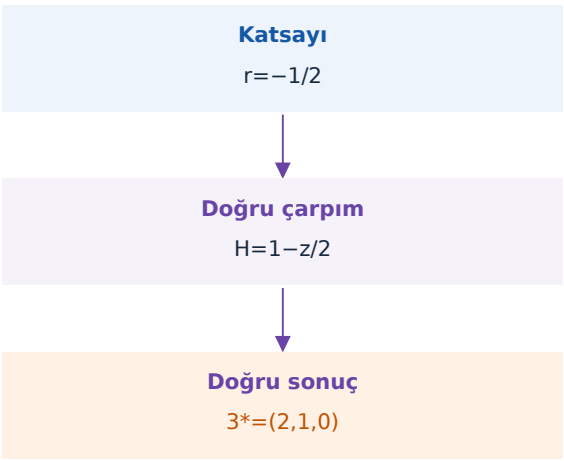
Hoca ilk Word çarpımında bütün H hücrelerini −0.5 yazıyor. Dersin sonunda işlemin yanlış olduğunu fark ediyor; düzeltilmiş tablo bu kayıt bitmeden tamamlanmıyor.

Soru Neden hem 1 numara hem 3 numara için H=−0.5 yazılamaz?

Verilenler ve matris

1=(1,0,0); 3=(1,1/2,1).
Son sütun: $[0\ 0\ -1/2\ 1]^T$.

```
H=x·0+y·0+z·(−1/2)+1·1
1: H=1
3: H=1/2
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. 1 numaranın satırını çarp

```
[1 0 0 1]·Fr=[1 0 0 1]
```

2. 3 numaranın satırını çarp

```
[1 1/2 1 1]·Fr=[1 1/2 1 1/2]
```

3. Dört bileşeni normalleştir

```
3: [1 1/2 1 1/2]÷(1/2)
  =[2 1 2 1]; sonra Pz ⇒ [2 1 0 1]
```

Sonuç

Doğru 3*=(2,1,0); ekrandaki (−2,−1,0) hatalıdır.

Kontrol z=0'daki 1 noktası aynı kalmalı; (−2,0,0) bu kontrolden geçmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki hata birbirine ekleniyor: H bütün satırlarda katsayıya eşitleniyor; ayrıca 3B ara satırın z'si H'ye bölünmeden bırakılıyor. Doğru normalleştirmede z=1, H=1/2 ise ara z′=2 olur. Ancak Pz uygulandıktan sonra z*=0 olmalıdır.

Kaynak notu 32:32–32:49 civarı hoca çarpım hatasını fark ediyor ve düzeltmeyi aradan sonraya bırakıyor. Buradaki hesap notun düzeltmesidir.

E27 Word z=+2: 1 ve 2 numaralı noktalar

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 25:00 · Derste hesaplanan örneğin düzeltilmiş çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca ilk iki noktayı da −0.5'e bölerek negatif sonuç yazıyor. Doğru H hesabında bu noktaların z'si 0 olduğu için H=1'dir; görüntü düzlemi üzerindeki noktalar yerinde kalır.

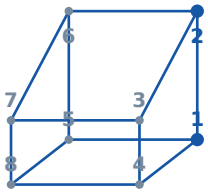
Soru 1=(1,0,0), 2=(1,1,0) için C=(0,0,2) ve z=0 görüntüsünü bul.

Verilenler ve matris

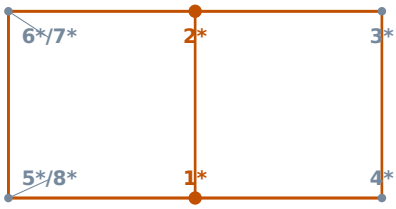
1=(1,0,0), 2=(1,1,0); giriş H=1.
r=−1/2; önce Fr, sonra Pz.

```
H=1−z/2
P·Fr=[x y z H]
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H değerlerini bul

$H_1=1-0/2=1$
$H_2=1-0/2=1$

2. Ara 3B noktaları oku

1′=(1,0,0); 2′=(1,1,0)

3. Pz uygula ve sonucu karşılaştır

1*=(1,0,0); 2*=(1,1,0)
Kaynakta yanlış: (−2,0,0), (−2,−2,0)

Sonuç

1*=(1,0,0); 2*=(1,1,0).

Kontrol Her iki giriş zaten z=0'dadır ve doğru sonuç girişle aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkez görüntü düzleminin dışında olduğunda düzlemde bulunan noktanın ışınla kesişimi zaten kendisidir. Bu yüzden bu iki köşe çok güçlü bir hata kontrolüdür. Perspektif matrisinin r katsayısını değiştirmek, z=0'daki noktaları bu kurulumda hareket ettirmez.

Kaynak notu Buradaki pozitif sonuçlar ekrandaki negatif sonuçların açıklamalı düzeltmesidir.

E28 Word z=+2: 3 ve 4 numaralı noktalar

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 25:00 · Derste hesaplanan örneğin düzeltilmiş çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca 3 ve 4 numaraları da aynı −0.5'e bölüyor. Doğru işlemde z=1 olduğundan H=+0.5 olur; x ve y iki katına çıkar. Ara z de iki katına çıkar, Pz ile sonradan sıfırlanır.

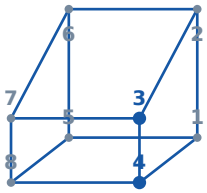
Soru 3=(1,1/2,1), 4=(1,0,1) için doğru ara ve son noktaları bul.

Verilenler ve matris

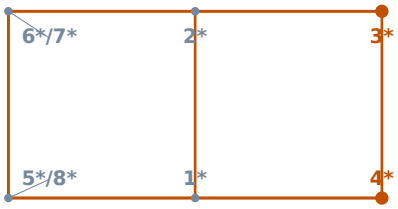
3=(1,1/2,1), 4=(1,0,1).
C=(0,0,2); r=−1/2; Fr→Pz.

```
H=1−z/2=1/2
P′=(x/H,y/H,z/H)
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Ham dört bileşeni yaz

```
3: [1 1/2 1 1/2]
4: [1  0  1 1/2]
```

2. H'ye böl

```
3′=(2,1,2); 4′=(2,0,2)
```

3. Pz ile z'yi sıfırla

```
3*=(2,1,0); 4*=(2,0,0)
Kaynakta yanlış: (−2,−1,0), (−2,0,0)
```

Sonuç

3*=(2,1,0); 4*=(2,0,0).

Kontrol 3 için ışın parametresi t=2/(2−1)=2; sonuç (2,1,0).

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H=1/2'ye bölmek 2 ile çarpmaktır. İşaret pozitiftir; çünkü merkez z=2, iki nokta z=1 ve görüntü düzlemi z=0'dır. Işını geriye uzatarak düzleme ulaştığında x/y büyür. Kaynağın negatif görüntüsü, merkezin bu tarafında olmanın zorunlu sonucu değildir; yanlış paydadan doğmuştur.

E29 Word z=+2: 5 ve 6 numaralı noktalar

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 25:56 · Dersteki sekiz satırın düzeltilmiş devamı

Hocanın anlattığı

Hoca tüm satırların z bileşenini Pz ile sıfırlıyor. 5 numara orijin olduğu için yanlış bölmede bile aynı görünür; 6 numara ise hatayı açıkça gösterir.

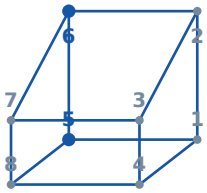
Soru 5=(0,0,0), 6=(0,1,0) için C=(0,0,2) görüntüsünü bul.

Verilenler ve matris

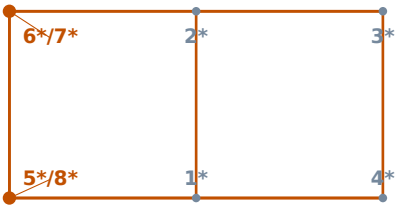
5=(0,0,0), 6=(0,1,0).
r=−1/2; H=1−z/2.

P·Fr=[x y z (1−z/2)]
P*=(x/H,y/H,0)

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. H'leri hesapla

$H_5=H_6=1$

2. Normalleştir

5′=(0,0,0); 6′=(0,1,0)

3. Pz uygula

5*=(0,0,0); 6*=(0,1,0)
Kaynak 5* doğru görünür; 6*=(0,−2,0) yanlış.

Sonuç

5*=(0,0,0); 6*=(0,1,0).

Kontrol 6*'nın y'si 1 kalmalıdır; −2 olması hatadır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir tek orijin satırının doğru çıkması yöntemi doğrulamaz. Sıfır bileşenleri yanlış ama sıfır olmayan bir sayıya bölmek de sıfır verir. Bu nedenle kontrol için hem sıfır hem sıfır olmayan koordinat içeren noktalar seçmek gerekir. Burada 6 numara düzlemde sabit kalma kontrolünü sağlar.

E30 Word z=+2: 7 ve 8 numaralı noktalar

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 25:56 · Dersteki sekiz satırın düzeltilmiş tamamlanması

Hocanın anlattığı

Hoca 7 ve 8'i de son tabloya ekliyor. Doğru H=0.5 ile 7'nin y'si 1 olur; x/y'si sıfır olan 8 yine orijine düşer.

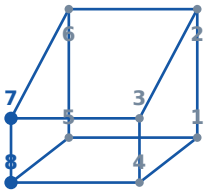
Soru 7=(0,1/2,1), 8=(0,0,1) için doğru sonucu tamamla.

Verilenler ve matris

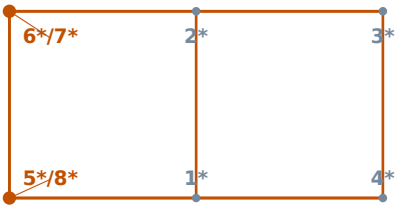
7=(0,1/2,1), 8=(0,0,1).
C=(0,0,2); r=−1/2; Fr→Pz.

H=1−z/2=1/2
P′=(x/H,y/H,z/H)
P*=(x/H,y/H,0)

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H'ye bölerek 3B ara noktayı bul

7′=(0,1,2)
8′=(0,0,2)

2. Düzleme indir

7*=(0,1,0)
8*=(0,0,0)

3. Sekiz satırın birleşmelerini denetle

6*=7*=(0,1,0)
5*=8*=(0,0,0)

Sonuç

7*=(0,1,0); 8*=(0,0,0).

Kontrol Kaynakta 7*=(0,−1,0) yanlıştır; doğru y pozitiftir.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada 6 ve 7 aynı görüntüye düşer; girişteki y değerleri aynı olduğu için değil, farklı y ve H değerlerinin oranları aynı olduğu için. 1/(1)=1 ve (1/2)/(1/2)=1. Perspektifte birleşmeyi yalnız giriş x/y eşitliğine bakarak belirleyemezsin.

E31 Tek çarpım da aynı doğru sonucu verir

Uygulama Word-07 · Kaynak kare 28:20 · Hocanın sözlü açıklaması · eşdeğer matris

Hocanın anlattığı

Hoca perspektif dönüşümün ardından Pz uygulamakla, bunu tek perspektif projeksiyon matrisinde birleştirmenin aynı işi yaptığını söylüyor. Cismin çizimini aradan sonraya bırakıyor.

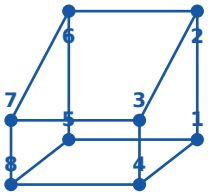
Soru Fr·Pz'yi birleştirirsen r=−1/2 örneği değişir mi?

Verilenler ve matris

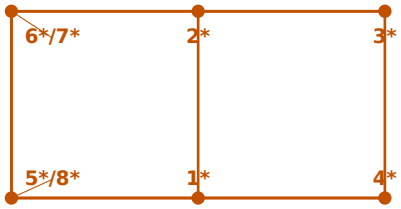
Fr: üçüncü köşegen 1; r=−1/2.
Pz: üçüncü sütun 0; diğer ana köşegenler 1.

```
Jr = Fr·Pz
   = [1 0 0    0]
     [0 1 0    0]
     [0 0 0 −1/2]
     [0 0 0    1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Bileşik matrisle çarp

```
P·Jr=[x y 0 (1−z/2)]
```

2. Yine H'ye böl

```
P*=(x/(1−z/2),y/(1−z/2),0)
```

3. 3 numarada iki yolu denetle

```
İki aşama: (2,1,2)→(2,1,0)
Tek aşama: [1 .5 0 .5]→(2,1,0)
```

Sonuç

İki doğru yolun sonucu aynıdır; H'ye bölme atlanmaz.

Kontrol Pz'nin son sütunu H'yi değiştirmez; yalnız z sütunu sıfırlanır.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Matrisleri birleştirmek yanlış ara H değerlerini doğru yapmaz. Hoca bu eşdeğerliği anlatırken ekrandaki önceki hatalı tabloyu kullanır. Burada eşdeğerlik doğru H ile gösterilmiştir. PDF/HTML'deki cismin sonuç şekli, kaynak koordinatlarının yeniden hesaplanmış çizimidir; hocanın bu kayıtta çizdiği yeni sonuç şekli değildir.

Kaynak notu Kaynak sonucun yeni çizimini sonraya bırakır. Notun çizimi öğretici yeniden çizimdir.

E32 Word 2: merkez z=−2 · noktalar 1–4

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 30:36 · Derste hesaplanan ikinci Word denemesi · düzeltmeli

Hocanın anlattığı

Hoca karşı z tarafından bakmak için katsayıyı +0.5 yapıyor. Ekranda bütün H'leri +0.5'e çevirdiği için sonuçları 2 ile çarpıyor. Doğru payda 1+0.5z'dir.

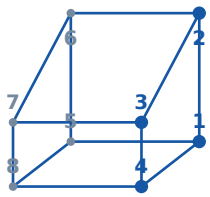
Soru C=(0,0,−2) için ilk dört noktanın doğru görüntüsünü bul.

Verilenler ve matris

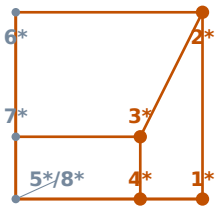
1=(1,0,0), 2=(1,1,0).
3=(1,1/2,1), 4=(1,0,1); r=+1/2.

```
Fr = [1 0 0   0]
     [0 1 0   0]
     [0 0 1 1/2]
     [0 0 0   1]
Sonra Pz; H=1+z/2
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. İlk iki nokta: z=0

$H_1=H_2=1$
1*=(1,0,0); 2*=(1,1,0)

2. Son iki nokta: z=1

$H_3=H_4=3/2$
3*=(2/3,1/3,0); 4*=(2/3,0,0)

3. Kaynakla farkı göster

Kaynakta 1*/2*: (2,0), (2,2)
Kaynakta 3*/4*: (2,1), (2,0); yanlış.

Sonuç

1*: (1,0); 2*: (1,1); 3*: (2/3,1/3); 4*: (2/3,0).

Kontrol z=0 köşeleri sabit; z=1 köşelerinde ölçek 2/3.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkez −2 tarafına geçince r'nin işareti değişir. z=1 yüzü artık merkezden daha uzaktadır; 3/2'ye bölünerek küçülür. Merkez ile noktanın ışın hesabı t=(−2)/(−2−1)=2/3 verir. Slayttaki +0.5 katsayısı doğrudur; bütün noktalara H=+0.5 yazılması yanlıştır.

Kaynak notu Sözlü merkez/ufuk işaretleri karışır; burada +0.5 matris katsayısı ve z=−2 merkez başlığı esas alınır.

E33 Word z=−2: noktalar 5–8

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 30:36 · Dersteki ikinci tablonun düzeltilmiş devamı

Hocanın anlattığı

Hoca ikinci z denemesinde kalan dört noktayı da pozitif değerlerle yazıyor. Doğru H’ler z=0 için 1, z=1 için 1.5’tir; bütün satırlar 0.5’e bölünmez.

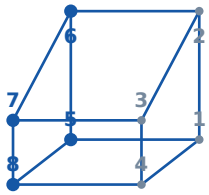
Soru 5=(0,0,0), 6=(0,1,0), 7=(0,1/2,1), 8=(0,0,1) nereye gider?

Verilenler ve matris

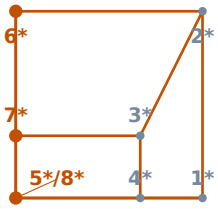
5=000, 6=010, 7=(0,1/2,1), 8=001.
C=(0,0,−2); r=+1/2; Fr→Pz.

```
H=1+z/2
P′=(x/H,y/H,z/H)
P*=(x/H,y/H,0)
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Çözüm adımları

1. 5 ve 6: H=1

```
5*=(0,0,0)
6*=(0,1,0)
```

2. 7 ve 8: H=3/2

```
7′=(0,1/3,2/3) ⇒ 7*=(0,1/3,0)
8′=(0,0,2/3) ⇒ 8*=(0,0,0)
```

3. Birleşmeleri tekrar denetle

```
5*=8*; fakat 6*≠7*.
Kaynakta 6*=(0,2,0), 7*=(0,1,0) yanlış.
```

Sonuç

5*: 000; 6*: (0,1,0); 7*: (0,1/3,0); 8*: 000.

Kontrol 7: (1/2)÷(3/2)=1/3; 8’in x/y’si 0 kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk z=+2 denemesinde 6/7 birleşmişti. Burada y oranları 1 ve 1/3 olduğu için ayrılırlar. Birleşme örüntüsünü önceki bakıştan otomatik taşıma. Her yeni merkez aynı özgün giriş noktalarında yeniden hesaplanır.

E34 Word 3: x katsayılı işlemin kurulumu

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 31:50 · Derste kurulur; sonuç bu kayıtta hesaplanmaz

Hocanın anlattığı

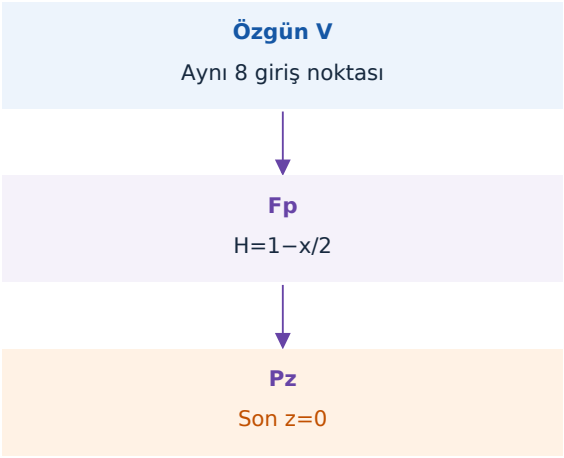
Hoca x tarafından denemek için (2,0,0) merkez başlığı yazıyor; p=−0.5 seçiyor ve ardından yine Pz koyuyor. Sonuç tablosunu hesaplamadan önce eski çarpımları kontrol etmeye dönüyor.

Soru Ekranda kurulan Fp·Pz cebirsel işlemi için H nedir?

Verilenler ve matris

Kaynak başlığı C=(2,0,0); p=−1/2.
Bu sayfa ekrandaki iki aşamalı matrisi kaydeder.

```
Fp = [1 0 0 −1/2]
     [0 1 0    0]
     [0 0 1    0]
     [0 0 0    1]
Sonraki matris: Pz
```



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

p=−1/2: x katsayısı; r artık 0.
Fp·Pz: Kaynakta yazılan iki aşamalı cebirsel işlem.

Çözüm adımları

1. p'nin yerini kontrol et

−1/2 artık ilk satırın son sütununda.

2. Son sütun çarpımını yap

H=1−x/2

3. Kapsamı ayır

Ekranda Fp·Pz kurulmuştur.
Sonraki iki sayfanın hesabı notta tamamlanır.

Sonuç

Bu matris dizisinde H=1−x/2'dir.

Kontrol x=1 için H=1/2; x=0 için H=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu bölüm iki bakımdan dikkat ister: sayı sonuçları derste tamamlanmamıştır; ayrıca başlıktaki merkez z=0 düzleminin üzerindedir. Bu yüzden Fp·Pz hesabı o merkezden z=0'a olağan ışın–düzlem perspektifi olarak yorumlanamaz. Cebirsel dönüşümün sonucu ayrı; fiziksel kamera yorumu ayrıdır.

Kaynak notu 31:50 civarında kurulum tamam; kaynakta sonuç eşittir işaretinin sağı boş kalır. Sonuçlar hocanın bitirdiği çözüm değildir.

E35 Fp·Pz ek tamamlama: noktalar 1–4

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 31:50 · Derste kurulan matrisin notta tamamlanan çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca ilk satıra −0.5 yerleştirerek x'e bağlı dönüşümü kuruyor. Bu kayıtta nokta sonuçlarını yazmıyor. Aşağıdaki hesap kaynakta kurulan Fp·Pz için ek tamamlamadır.

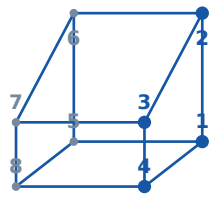
Soru 1=(1,0,0), 2=(1,1,0), 3=(1,1/2,1), 4=(1,0,1) için Fp·Pz'yi uygula.

Verilenler ve matris

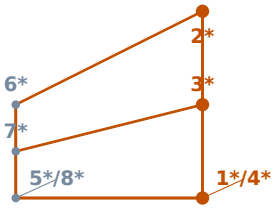
İlk dört noktanın x'i 1'dir.
p=−1/2; q=r=0; son düzlem adımı Pz.

$$H=1-x/2$$
$$P\cdot Fp=[x\ y\ z\ H]$$
$$P^*=(x/H,y/H,0)$$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Ortak H'yi bul

$H_1=H_2=H_3=H_4=1/2$

2. İlk iki noktayı böl

$1^*=(2,0,0)$
$2^*=(2,2,0)$

3. 3 ve 4'ü önce böl, sonra Pz uygula

$3'=(2,1,2) \Rightarrow 3^*=(2,1,0)$
$4'=(2,0,2) \Rightarrow 4^*=(2,0,0)$

Sonuç

1*: (2,0); 2*: (2,2); 3*: (2,1); 4*: (2,0).

Kontrol 1*=4* olur; iki noktada x/H=2, y/H=0.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sonuç, Fp ile normalleştirme ve ardından Pz'nin cebirsel sonucudur. C=(2,0,0)'dan z=0'a fiziksel kesişim sonucu diye kullanılmaz. Kaynakta sonuç çizimi yapılmadığı için soldaki doğru koordinat çizimi notun ekidir. İlk dört x aynı olduğundan bu grupta H ortak çıkar; bütün sekiz nokta için ortak değildir.

E36 Fp·Pz ek tamamlama: noktalar 5–8

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 31:50 · Derste kurulan matrisin notta tamamlanan çözümü

Hocanın anlattığı

Hoca x katsayılı matrisin ardından Pz kullanılacağını söylüyor. Bu kayıtta tamamlamadığı son dört satır burada aynı işlem sırası korunarak hesaplanıyor.

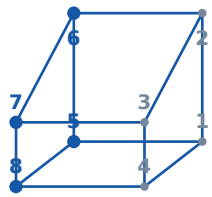
Soru 5=000, 6=010, 7=(0,1/2,1), 8=001 için Fp·Pz'yi tamamla.

Verilenler ve matris

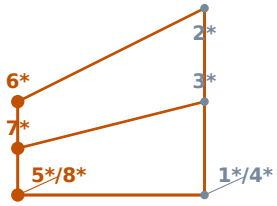
Son dört noktanın x'i 0'dır.
p=−1/2; q=r=0; H=1−x/2.

x=0 ⇒ H=1
P′=(x/H,y/H,z/H)
P*=(x/H,y/H,0)

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Bu grubun H'sini bul

$H_5=H_6=H_7=H_8=1$

2. 5 ve 6'yı hesapla

5*=(0,0,0)
6*=(0,1,0)

3. 7 ve 8'i düzleme indir

7′=(0,1/2,1) ⇒ 7*=(0,1/2,0)
8′=(0,0,1) ⇒ 8*=(0,0,0)

Sonuç

5*: 000; 6*: (0,1,0); 7*: (0,1/2,0); 8*: 000.

Kontrol 7'nin y'si 1/2 kalır; x=0 olduğu için ikiye katlanmaz.

Bu örneğin sembolleri

H: Homojen son bileşen; H≠0 ise buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki sonuç.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu grupta Fp değişiklik yapmaz; çünkü x=0'dır. Yalnız son Pz, z'yi kaldırır. Sekiz sonuç birlikte çizildiğinde 1/4 ve 5/8 çiftleri birleşir. H hesabında hangi koordinatın kullanıldığını takip etmek, her noktaya katsayıyı H diye yazma hatasını önler.

E37 x merkezini z=0 düzlemiyle karıştırma

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 31:50 · Kaynak kurulumuna ek geometrik açıklama

Hocanın anlattığı

Hoca x yönündeki katsayıyı seçip sonradan z=0'a projeksiyon yapılabileceğini söylüyor. Matris dizisi hesaplanabilir; ancak başlıktaki merkezle olağan merkezi izdüşüm aynı geometrik işlem değildir.

Soru C=(2,0,0) merkezinden z=0'a bakış neden bu Fp·Pz sonucu sayılmaz?

Verilenler ve matris

C=(2,0,0), görüntü düzlemi z=0.
Kaynak işlemi Fp·Pz; ek kontrol ışın kesişimidir.

```
Işın: C+t(P−C)
zışın=t·z
z=1 için zışın=0 ⇒ t=0
```

Kaynak cebri

Fp → böl → Pz

Merkez z=0'da

Olağan kamera kurulumu bozulur

Doğal x=0

x*=0; y/z ölçeklenir

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. Merkezin yerini kontrol et

```
C'nin z'si 0: merkez düzlemin üzerindedir.
```

2. Düzlem dışındaki P için ışını kesiştir

```
z≠0 ⇒ t=0 ⇒ kesişim yalnız C.
Düzlemdeki P'de bütün ışın düzlemdedir.
```

3. Doğal x düzlemiyle karşılaştır

```
x=0 seçilse: t=2/(2−x)
Sonuç (0, y/(1−x/2), z/(1−x/2)).
```

Sonuç

Fp·Pz cebri korunur; C'den z=0 kamera yorumu geçerli değildir.

Kontrol Kaynak Fp·Pz, x=0 yapmaz; E35'te x*=2 çıkar.

Bu örneğin sembolleri

t: Merkezden noktaya ışın parametresi.

Ek açıklama: Kaynak matrisin fiziksel yorumunu sınırlar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir perspektif merkezi görüntü düzleminin üzerinde olursa standart görüntüleme bozulur. Bu yüzden "x katsayısı var" demek tek başına merkez ve düzlemi tanımlamaz. Son adım x=0 olsaydı x sıfırlanır, y ve z ölçeklenirdi. Bu karşılaştırma yalnız ek açıklamadır; derste bu alternatif çözülmez.

E38 Dersin sonunda hata fark ediliyor

Uygulama Word-15 · Kaynak kare 32:32 · Hocanın kontrolü ve kapanış · çözüm sonraya kalır

Hocanın anlattığı

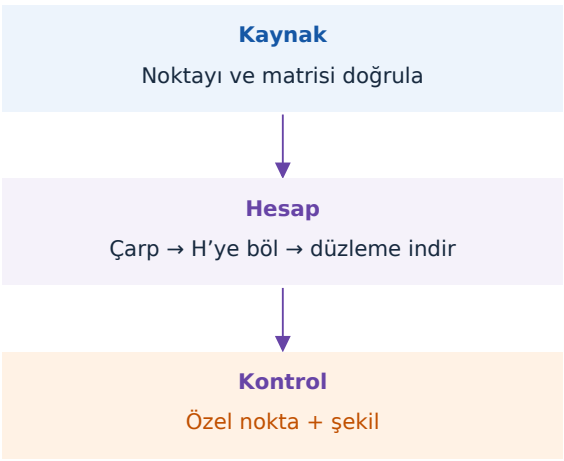
Hoca çarpımları tekrar kontrol ederken hata yaptıklarını fark ediyor ve aradan sonra buradan devam etmeyi söylüyor. Bu kayıt, düzeltilmiş Word tablosu ve yeni sonuç çizimi gösterilmeden bitiyor.

Soru Bu uygulamayı kendi başına çözerken hangi sırayla sağlamasını yapmalısın?

Verilenler ve matris

Kaynak sonuçları ile doğru hesaplar ayrı etiketlidir. Her yeni katsayıda özgün giriş V kullanılır.

1. Kaynak nokta ve matris
2. Ham [X Y Z H]
3. H≠0 ise dört bileşeni böl
4. Seçilen düzleme projeksiyon
5. Son koşulu ve özel noktaları denetle



Kavramsal şema · sayısal çizim değildir

Bu örneğin sembolleri

Ham sonuç: Normalleştirilmemiş dört bileşen.
Sağlama: Aynı sonucu ikinci bir yöntemle sınama.

Çözüm adımları

1. Önce bir satırı elle kontrol et

H, son sütunla nokta satırının çarpımıdır.
H'yi p/q/r katsayısına eşitleme.

2. Ara ve son noktayı ayır

Fr sonrası z/H; Pz sonrası z*=0.

3. Geometrik sağlamayı ekle

Gerçek C00c→z0 örneğinde z0 noktası sabit.
Sonuçları ancak sonra şekle yerleştir.

Sonuç

Hesap hatası fark edilir; düzeltmenin tamamı bu kayıtta yoktur.

Kontrol Kapanış 33:06'ya kadar izlendi; sonraki dersin düzeltmesi bu derse atfedilmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu not, hocanın fark ettiği hatayı saklamaz; eksik bıraktığı doğru hesabı açıkça notun düzeltmesi olarak sunar. İlerideki videoda ne yapılacağını varsaymaz. Çalışırken önce H satırını, sonra bölmeyi, ardından düzlemi kontrol et; bir şeklin düzgün görünmesi tek başına doğruluk kanıtı değildir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
r=−1/10, P=C=(0,1,1) küp köşesi için görüntü?

Çözüm
H=1−1/10=9/10. (0,1/(9/10),0)=(0,10/9,0). Burada C köşe adıdır; bakış merkezi değildir.

2. Soru
A000, T(−.5,−.5,0), r=−.1: doğru görüntü?

Çözüm
Önce (−.5,−.5,0). H=1; sonuç (−.5,−.5,0). z değişmediğinden H etkilenmez.

3. Soru
p=q=.1 için G111 ile I110 neden birleşir?

Çözüm
İkisinde x=y=1; H=1.2. z H’de yoktur. Her ikisi (5/6,5/6,0) olur.

4. Soru
A000, önce T(−.5,−.5,0), sonra p=q=.1: H?

Çözüm
H=1+.1(−.5)+.1(−.5)=.9. Sonuç (−5/9,−5/9,0); eski H=1 kullanılamaz.

5. Soru
p=q=.1, r=−.1 için F101 sonucu?

Çözüm
H=1+.1−.1=1. F*=(1,0,0). E100 için H=1.1 olduğundan E/F birleşmez.

6. Soru
[1 .5 1 .5] satırının sonlu 3B noktası?

Çözüm
Dört bileşeni .5’e böl: [2 1 2 1]. Ara nokta (2,1,2); Pz sonrası (2,1,0).

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
C=(0,0,2) için r ve 2=(1,1,0) sonucu?

Çözüm
r=−1/2. H=1−0/2=1. 2*=(1,1,0); düzlemdeki nokta sabittir.

8. Soru
C=(0,0,2), 7=(0,.5,1) sonucu?

Çözüm
H=.5; ara (0,1,2), son (0,1,0). Ekrandaki y=−1 yanlış H'den doğar.

9. Soru
C=(0,0,−2), 3=(1,.5,1) sonucu?

Çözüm
r=+.5; H=1.5. Sonuç (2/3,1/3,0). Bütün satırları .5'e bölmek yanlıştır.

10. Soru
Fp'de p=−.5, 7=(0,.5,1); sonra Pz sonucu?

Çözüm
H=1−.5×0=1. Ara nokta değişmez. Pz sonrası (0,.5,0). Bu kaynak kurulumunun ek cebirsel hesabıdır.

11. Soru
H=0 bulursan H'ye bölüp normal nokta yazabilir misin?

Çözüm
Hayır. Bu normalleştirme tanımsızdır. C00c→z0 örneğinde z=c payda sıfırıdır; merkez de görüntüye normal nokta olarak taşınmaz.

12. Soru
Fr'de (0,0,1/r) nerede; Pz sonrası nerede?

Çözüm
Fr'nin 3B ara kaçışıdır. Pz sonrası (0,0,0) olur. z≠0 noktasını son z=0 görüntüsünde aynen bırakma.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem	Kural	Sonuç / ayırt edici özellik
Ham dönüşüm	P·Fpqr=[x y z H]	H=1+px+qy+rz
Normalleştirme	H≠0 ise böl	P′=(x/H,y/H,z/H)
Son düzlem	J=F·Pz	P*=(x/H,y/H,0)
z merkezli perspektif	C=(0,0,c); r=−1/c	H=1−z/c; c≠0
Küp: tek katsayı	r=−.1	H=1−.1z
Küp: iki katsayı	p=q=.1, r=0	H=1+.1x+.1y
Öteleme sonra iki katsayı	T(−.5,−.5,0)·Jpq	H=.9+.1x+.1y; kaynak tablo yanlış
Küp: üç katsayı	p=q=.1, r=−.1	H=1+.1x+.1y−.1z
Word iki z merkezi	c=+2 / c=−2	H=1−z/2 / H=1+z/2
Word x katsayısı	p=−.5; Fp·Pz	H=1−x/2; sonuçlar notta ek çözüm

Küp tablosundaki düzeltme
Slayt41'de öteleme sonrası H eski koordinatlarla alınır. Doğru H=.9+.1x+.1y; dört birleşik köşe çifti sırasıyla (−5/9,−5/9), (−1/2,1/2), (1/2,−1/2), (5/11,5/11) olur.

Word çarpımları ve ders sonu
H bütün satırlarda ±.5 değildir. z=+2 merkezinde H=1−z/2; z=−2 merkezinde H=1+z/2. Hoca çarpım hatasını fark eder; düzeltme bu kayıtta bitmez. Doğru sonuçlar notun açıklamalı tamamlamasıdır.

Ara uzay ile son görüntüyü ayır
Fr'deki (0,0,1/r), 3B ara kaçıştır; Pz sonrası orijine iner. Fp·Pz hesabı C=(2,0,0)'dan z=0'a olağan kamera izdüşümü diye yorumlanamaz; merkez bu düzlemdedir.

Kapsam ve doğrulama
33:06 boyunca tam ham ses işlendi ve öğretici içerik görüntü/hesapla karşılaştırıldı. Birebir düzeltilmiş transkript değildir. Beş küp uygulaması ve Word'de iki z denemesi var; x denemesinin sonuçları notta ek hesap. Slayt44 ayrıntılı işlenmez.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 4. hafta 3. ders · Word uygulamaları, H=0 ve bileşik perspektif

Bu derste ne öğreneceksin
Aynı cismin tek, iki ve üç katsayılı dönüşümlerini adım adım çöz. H=0 olan köşeyi ayır. Ev çizimlerinde kaçışları oku; döndürülüp ötelenen küpün perspektifini bul. Kaynak yazımları, düzeltmeler ve öğretici ek hesaplar açıkça işaretlidir.

Okuma sırası

1. Aynı noktalarla başla
E01–E07: sekiz Word köşesi; z=+2, z=−2 ve x katsayılı örnekler.

2. İki katsayıyı ve sıfır H'yi anla
E08–E15: seçenekler, sekiz satır, sonsuzdaki köşe ve son çizim.

3. Üç katsayılı örneği tamamla
E16–E21: p=q=r=−1/5; ham, normal ve düzlem sonuçları.

4. Görüntü geometrisini oku
E22–E25: birim küp hatırlatması; göz, düzlem, ufuk, ev ve çatı.

5. Döndür, ötele, perspektife geçir
E26–E34: genel matris; sekiz küp satırı; kaynak m ve yaklaşım farkı.

6. Şekli ve kaynağı karşılaştır
E35–E38: kaçışlar; ara z; ertelenen A köşesinin ek çözümü; kısa yeni başlık.

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_4.hafta_3.ders.mp4.mp4 · 34:25,76. Hocanın özeti anlamı korur.
Word örnekleri derste tamamlanır; kaynakta kalan ara z hücreleri ayrıca düzeltilir. Küp tablosunun m uyuşmazlığı ve erken ondalık yaklaşımı açıklanır. Tam ses işlendi; kullanılan içerik görüntü ve hesapla kontrol edildi. Birebir düzeltilmiş transkript değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P, P′, P* P giriş noktası; P üssü 3B ara nokta; P yıldız z=0 görüntüsüdür.

[x y z 1] Noktanın satır vektörü biçimi. Nokta solda, 4×4 matris sağdadır.

X,Y,Z,H Çarpımın ham bileşenleri. H≠0 ise hepsi H'ye bölünür; son bileşen 1 olur.

p,q,r H=1+px+qy+rz içindeki x,y,z katsayıları; her örnekte yeniden seçilir.

F ve J F, 3B ara perspektif dönüşüm; J=F·Pz, z=0'a son projeksiyondur.

H=0 Sonlu koordinatlara bölünemez. Sıfır olmayan [X Y Z 0] bir sonsuzdaki noktayı temsil eder.

θ, cosθ, sinθ θ teta açısıdır. c=cosθ, s=sinθ; 60° için c=1/2, s=√3/2.

m,n,k m y ötelemesi, n z ötelemesi, k bakış uzaklığıdır; aynı görevi yapmazlar.

VP ve ufuk VP kaçış noktasıdır. Paralel doğrultu aileleriyle ilgilidir; göz sayısıyla değil.

≈ ve kesir ≈ yaklaşık eşittir. Örn. 5/7≈0,714286; 0,71 kesilmiş bir gösterimdir.

Satır solda, dönüşüm sağda
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H'ye bölme farklıdır.

E01 Başlangıç: aynı cismin sekiz köşesi

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:40 · Önceki dersin devamı ve yöntem hatırlatması

Hocanın anlattığı

Hoca önceki Word hesabını düzelttiğini söylüyor; aynı numaralı cisim üzerinden devam ediyor. Çarpım, normalleştirme ve düzleme izdüşüm ayrı adımlar olarak kullanılıyor.

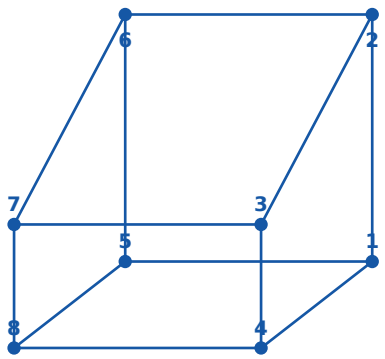
Soru Bu dersteki Word örneklerinin giriş noktalarını ve işlem sırasını nasıl okuyacaksın?

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
P=[x y z 1]
P·F=[x y z H]
H=1+px+qy+rz
```

Özgün Word cismi · 3B şema



Özgün 1–8 köşeleri · henüz dönüşüm yok

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Bir satır seç

```
Örnek: 3=[1 1/2 1 1]
```

2. Önce H'yi hesapla

```
H=1+p+q/2+r
```

3. H sıfır değilse böl; sonra Pz

```
P′=(1/H,1/(2H),1/H)
P*=(1/H,1/(2H),0)
```

Sonuç

Aynı 1–8 numaraları bütün Word uygulamalarında korunur.

Kontrol 3 ve 7 üst köşeleri y=1/2 taşır; yanlışlıkla y=1 alma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu cisim, ileride slaytta görülecek birim küple aynı nokta tablosuna sahip değildir: 3 ve 7'nin y koordinatı 1/2'dir. Satır vektörü kullanıyoruz; en soldaki işlem önce uygulanır. Dördüncü bileşen H, sıradan bir uzay koordinatı değildir; görüntü koordinatlarını elde etmek için bölünecek ölçeği tutar.

E02 z=+2 merkezi: düzeltilen H hesabı

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:40 · Derste düzeltilen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca son sütunun satırla çarpılmasını düzeltiyor: z=0 olan köşelerde H=1, z=1 olanlarda H=1/2 çıkıyor. Üç boyutlu ara tabloda tüm bileşenler H'ye bölünüyor.

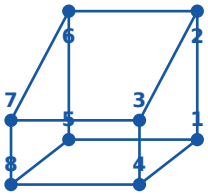
Soru C=(0,0,2) için r=−1/2 kullanıldığında sekiz H ve ara z değerleri nedir?

Verilenler ve matris

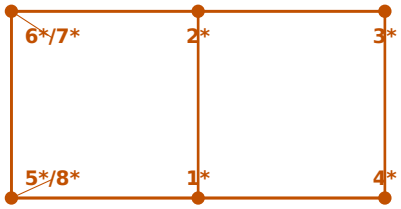
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Fr = [1 0 0  0 ]
     [0 1 0  0 ]
     [0 0 1 −1/2]
     [0 0 0  1 ]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Son sütunla çarp

H=1−z/2

2. Sekiz köşenin H değerleri

1:1 2:1 3:1/2 4:1/2
5:1 6:1 7:1/2 8:1/2

3. Ara z'yi de böl

z′: 0,0,2,2,0,0,2,2
Örnek 7: 1/(1/2)=2

Sonuç

H her satırda −1/2 değildir; burada 1 veya 1/2 olur.

Kontrol 7'nin ara z değeri 2; son Pz adımından sonra 0 olacaktır.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

−1/2 matrisin katsayısıdır. H ise noktanın z değeriyle çarpıp son satırdaki 1'i eklediğin sonuçtur. Önceki kayıtta tamamlanmayan düzeltme burada gerçekten ele alınıyor. z=0 köşeleri H=1 olduğu için normalleştirmede değişmez; z=1 köşelerinde H yarım olduğundan üç koordinat da iki katına çıkar.

Kaynak notu Word'ün ara tablosunda 7'nin z hücresinde 1 kalır; doğru 2'dir. Son düzlem tablosunda z=0 doğru yazılır.

E03 z=+2: bütün köşelerin son izdüşümü

Uygulama Word-01 · Kaynak kare 01:40 · Derste tamamlanan son tablo

Hocanın anlattığı

Hoca normalleştirilen noktaları z=0 düzlemine indiriyor. Böylece x ve y korunuyor, üçüncü bileşen sıfırlanıyor. Tek birleşik projeksiyon matrisiyle de aynı sonuç alınabiliyor.

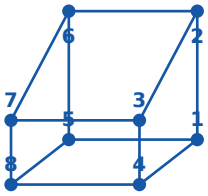
Soru C=(0,0,2) örneğinde 1–8 köşelerinin son koordinatlarını bul.

Verilenler ve matris

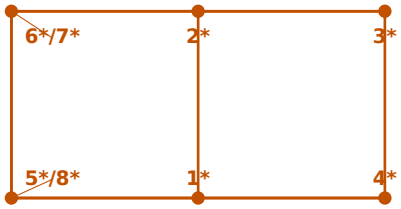
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Birleşik hesabı yaz

```
[x y z 1]·Fr·Pz=[x y 0 H]
H=1−z/2
```

2. 1–4 noktalarını normalleştir

```
1*=(1,0,0)   2*=(1,1,0)
3*=(2,1,0)   4*=(2,0,0)
```

3. 5–8 noktalarını normalleştir

```
5*=(0,0,0)   6*=(0,1,0)
7*=(0,1,0)   8*=(0,0,0)
```

Sonuç

Sonuç z=0'dadır; 6*/7* ve 5*/8* aynı yerde görünür.

Kontrol 3: H=1/2; (1/(1/2),(1/2)/(1/2))=(2,1).

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Birleşen etiketler eksik nokta demek değildir. İki farklı uzay noktası aynı görüntü noktasına düşebilir. Bu nedenle şekil üzerinde 6*/7* gibi ortak etiketler kullanılır; bütün noktalar yine çözüm tablosunda ayrı ayrı bulunur. Normalleştirmeyi izdüşümden önce veya sonra yapmak, H≠0 olduğunda aynı son x ve y'yi verir.

E04 z=−2 merkezi: ikinci bakışın sonucu

Uygulama Word-02 · Kaynak kare 02:16 · Derste gözden geçirilen sayısal örnek

Hocanın anlattığı

Hoca öteki taraftaki merkezi de gösteriyor. Bu kez katsayı +1/2; z=1 noktalarında H=3/2 oluyor. Son tablo önceki z=+2 denemesiyle aynı değildir.

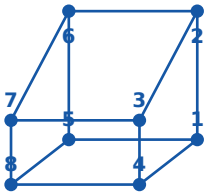
Soru C=(0,0,−2), r=+1/2 için sekiz köşenin izdüşümünü hesapla.

Verilenler ve matris

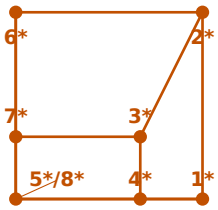
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
H=1+z/2
Jr = [1 0 0  0 ]
     [0 1 0  0 ]
     [0 0 0  1/2]
     [0 0 0  1 ]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. H'leri belirle

```
1,1,3/2,3/2,1,1,3/2,3/2
```

2. 1–4: x ve y'yi H'ye böl

```
1*=(1,0,0)    2*=(1,1,0)
3*=(2/3,1/3,0) 4*=(2/3,0,0)
```

3. 5–8: aynı işlemi sürdür

```
5*=(0,0,0)    6*=(0,1,0)
7*=(0,1/3,0)  8*=(0,0,0)
```

Sonuç

z=1 katmanı bu kez 2/3 ölçeğiyle küçülür.

Kontrol z=0 katmanı yine sabittir; iki merkezde de H=1.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Merkezin işaretini değiştirince r'nin işareti de değişir: r=−1/c. c=−2 için r=+1/2. Kaynaktaki 0,66 ve 0,33 yazımları kesilmiş yaklaşık değerlerdir; 2/3 ve 1/3 tam değerlerini korumak sonraki işlemlerde biriken hatayı önler. Nihai z bileşeni sıfırdır.

E05 x katsayılı uygulama: H=1−x/2

Uygulama Word-03 · Kaynak kare 05:40 · Derste bu videoda çözülen uygulama

Hocanın anlattığı

Hoca önceki derste kurulan x katsayılı örneği hesaplıyor. Perspektif katsayısı son sütunun ilk satırındadır; H artık z'ye değil x'e bağlıdır.

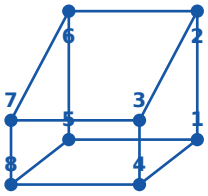
Soru p=−1/2, q=r=0 için hangi köşelerin H değeri değişir?

Verilenler ve matris

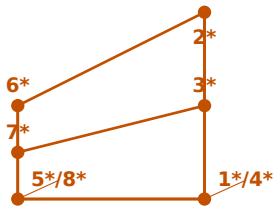
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Fp = [1 0 0 −1/2]
     [0 1 0  0  ]
     [0 0 1  0  ]
     [0 0 0  1  ]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. H bağıntısını çıkar

H=1−x/2

2. x=1 olan ilk dört satır

1,2,3,4 için H=1/2
Örnek 3: −1/2+1=1/2

3. x=0 olan son dört satır

5,6,7,8 için H=1
Örnek 7: 0+1=1

Sonuç

H sırası: 1/2,1/2,1/2,1/2,1,1,1,1.

Kontrol 3 ve 7'nin z değerleri aynı; x değerleri farklı olduğu için H'leri farklı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Katsayının bulunduğu satır sana H'nin hangi giriş koordinatına bağlı olduğunu söyler. z=1 olsa bile x=0 olan 7'nin H değeri 1'dir. Önceki dersteki notta ek hesapla tamamlanan bu örnek, bu kayıtta öğretmen tarafından gerçekten işlenir.

E06 x örneği: önce üç koordinatı da böl

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 05:56 · Derste hesaplanan ara tablo; hücre düzeltmesi

Hocanın anlattığı

Hoca H’ye bölerek x katsayılı dönüşümü normalleştiriyor. İlk dört noktanın bileşenleri ikiye katlanıyor; son dört nokta ara dönüşümde aynı kalıyor.

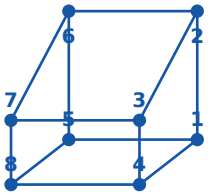
Soru p=−1/2 örneğinin normalleştirilmiş 3B ara noktalarını bul.

Verilenler ve matris

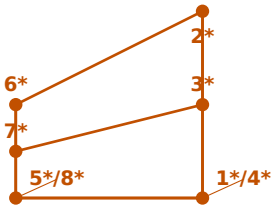
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

$H=1-x/2$
$P'=(x/H, y/H, z/H)$
$H\neq 0$

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. İlk iki noktayı böl

$1'=(2,0,0)$ $2'=(2,2,0)$

2. Üçüncü ve dördüncü noktayı böl

$3'=(2,1,2)$ $4'=(2,0,2)$

3. Son dört noktayı yaz

$5'=(0,0,0)$ $6'=(0,1,0)$
$7'=(0,1/2,1)$ $8'=(0,0,1)$

Sonuç

Ara sonuçta 3′ ve 4′ için z=2 olmalıdır.

Kontrol Her ara nokta H ile çarpılınca ham [x y z H] satırına döner.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H’ye bölme yalnız x ve y’ye uygulanmaz; henüz 3B ara noktayı yazıyorsan z’yi de bölmelisin. 4’te z/H=1/(1/2)=2’dir. z’yi yanlış bırakmak son Pz adımında fark edilmeyebilir, çünkü o adım zaten z’yi siler; ara tablonun doğruluğunu ayrıca kontrol etmek gerekir.

Kaynak notu Word’de 4′ z hücresi 1 kalmış; doğru 2. Son düzlemde bu hücre yine 0’a iner.

E07 x örneği: sekiz son nokta

Uygulama Word-11 · Kaynak kare 05:56 · Derste tamamlanan z=0 izdüşümü

Hocanın anlattığı

Hoca x katsayılı dönüşümün ardından Pz ile çarpıyor ve son z sütununu sıfırlıyor. Böylece uygulamanın son görüntü tablosu tamamlanıyor.

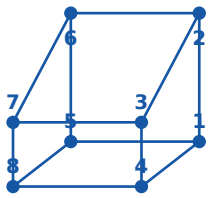
Soru p=−1/2 uygulamasında bütün P* noktalarını ve birleşen köşeleri göster.

Verilenler ve matris

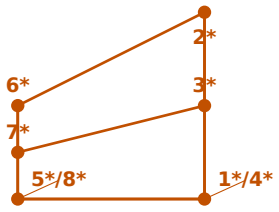
1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Pz = [1 0 0 0]
     [0 1 0 0]
     [0 0 0 0]
     [0 0 0 1]
```

3B başlangıç · paralel şema



Sonuç · x sağa, y yukarı



2B eşit birim · paneller ayrı yerleştirildi

Çözüm adımları

1. Birleşik satırı kur

P·Fp·Pz=[x y 0 (1−x/2)]

2. İlk dört noktayı oku

1*=(2,0,0) 2*=(2,2,0)
3*=(2,1,0) 4*=(2,0,0)

3. Son dört noktayı oku

5*=(0,0,0) 6*=(0,1,0)
7*=(0,1/2,0) 8*=(0,0,0)

Sonuç

1*/4* birleşir; 5*/8* birleşir. Bütün son z'ler 0.

Kontrol Pz x ve y'yi değiştirmez; yalnız üçüncü bileşeni sıfırlar.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu, kaynaktaki Fp ardından Pz matris işleminin doğru cebirsel sonucudur. (2,0,0) merkezi z=0 düzleminde bulunduğundan bu zinciri o merkezden aynı düzleme sıradan bir kamera ışını kesişimi gibi yorumlama. Burada güvenli yol, öğretmenin yazdığı dönüşüm zincirini ve H kuralını izlemektir.

E08 İki katsayı için üç ayrı seçenek

Uygulama Word-14 · Kaynak kare 09:02 · Derste gösterilen genel matris seçenekleri

Hocanın anlattığı

Hoca iki noktalı başlığı altında p–q, p–r ve q–r seçeneklerini yan yana yazıyor. İki farklı eksenin katsayısını etkinleştirerek ilerliyor.

Soru Son sütunda hangi iki katsayı varsa H’yi nasıl kurarsın?

Verilenler ve matris

Genel F’nin ilk 3×3 kısmı birim matristir.
Son satır [0 0 0 1]; seçenekler ayrı ayrı.

```
pq: son sütun [p q 0 1]ᵀ
pr: son sütun [p 0 r 1]ᵀ
qr: son sütun [0 q r 1]ᵀ
```

p–q

H=1+px+qy

p–r

H=1+px+rz

q–r

H=1+qy+rz

Ayrı seçenekler · sırayla uygulanmaz

Çözüm adımları

1. p–q seçeneği

H=1+px+qy

2. p–r seçeneği

H=1+px+rz

3. q–r seçeneği

H=1+qy+rz

Sonuç

Bunlar alternatif matrislerdir; üçü sırayla çarpılmaz.

Kontrol Bu videoda sayısal olarak seçilen seçenek p–q’dur.

Bu örneğin sembolleri

p,q,r: Sırasıyla x,y,z’nin H’ye katkısı.
ᵀ: Transpoz: burada sütunu belirtir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üstteki T işareti, listelenen dört sayının sütun olarak yazıldığını belirtir; nokta vektörlerimiz hâlâ satırdır. İki katsayılı adlandırma iki bağımsız göz kullanıldığı anlamına gelmez. Klasik çizimde kaçış noktaları paralel doğrultu ailelerine aittir; onu ilerideki ev ve döndürülmüş küp şekillerinde ayrıca okuyacağız.

E09 İki katsayılı Word örneğini kur

Uygulama Word-04 · Kaynak kare 09:28 · Derste seçilen sayısal veriler

Hocanın anlattığı

Hoca x ve y yönleri için 2 uzaklığını seçiyor; p=q=−1/2 yazıyor. Önce perspektif dönüşüm, ardından z=0 izdüşümü yapılmasını istiyor.

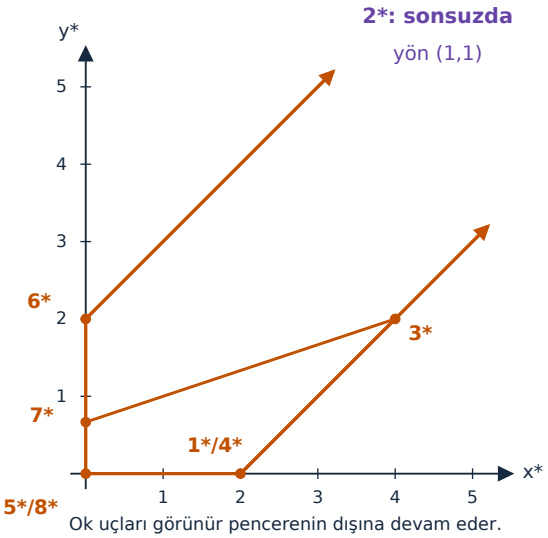
Soru p=q=−1/2, r=0 için Fpq ve son projeksiyon matrisi Jpq nedir?

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
Fpq=[1 0 0 −1/2]
    [0 1 0 −1/2]
    [0 0 1   0 ]
    [0 0 0   1 ]
```

İki katsayı · son görüntü z=0



Ok uçları görünür pencerenin dışına devam eder.

Çözüm adımları

1. Son sütundan H'yi al

H=1−x/2−y/2

2. Önce 3B dönüşümü yaz

P·Fpq=[x y z H]

3. z=0 için Pz ekle

Jpq=Fpq·Pz
Üçüncü sütunun tamamı 0 olur.

Sonuç

Bir noktanın H'si artık hem x'e hem y'ye bağlıdır.

Kontrol Son matrisin son sütunu aynı kalır; H hesabı Pz ile değişmez.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynakta merkez olarak (2,0,0) ve (0,2,0), ara kaçışlar için (−2,0,0) ve (0,−2,0) yazılır. Cebirsel verimiz açık olan p=q=−1/2 matrisidir. Hoca bir ara ikinci uzaklığı değiştirmeyi düşünür; işlemi değiştirmeden tamamlamayı seçer. Notta yeni bir katsayı denemesi üretilmez.

E10 İki katsayı: ilk dört ham satır

Uygulama Word-05 · Kaynak kare 13:20 · Derste yapılan satır–sütun çarpımı

Hocanın anlattığı

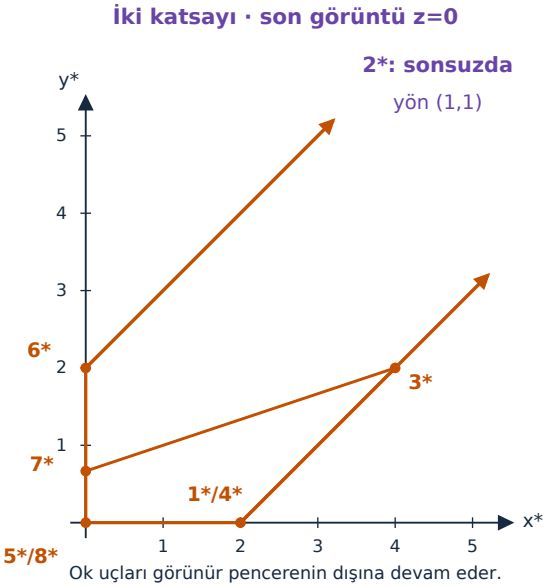
Hoca ilk dört noktanın son sütununu hesaplıyor. İkinci noktanın H değeri sıfır çıkınca bunu ayrıca ele almak gerektiğini fark ediyor.

Soru p=q=−1/2 ile 1–4 noktalarının [X Y Z H] ham satırlarını hesapla.

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

H=1−(x+y)/2
[X Y Z]=[x y z]



Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Birinci ve ikinci satır

1: [1 0 0 1/2]
2: [1 1 0 0]

2. Üçüncü satır

H3=1−1/2−1/4=1/4
3: [1 1/2 1 1/4]

3. Dördüncü satır

H4=1−1/2−0=1/2
4: [1 0 1 1/2]

Sonuç

İlk dört H: 1/2, 0, 1/4, 1/2.

Kontrol H=0 düzlemi burada x+y=2; yalnız 2 numaralı köşe bunu sağlar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üçüncü noktada y=1/2 olduğundan qy=(−1/2)(1/2)=−1/4’tür. İkinci noktada ise −1/2−1/2+1=0. Bu sıfır bir hesap kazası değildir; seçilen katsayılar o köşeyi sonlu koordinatla normalleştirilemeyen bir duruma götürür.

E11 İki katsayı: son dört ham satır

Uygulama Word-06 · Kaynak kare 16:40 · Derste hesaplanan devam satırları

Hocanın anlattığı

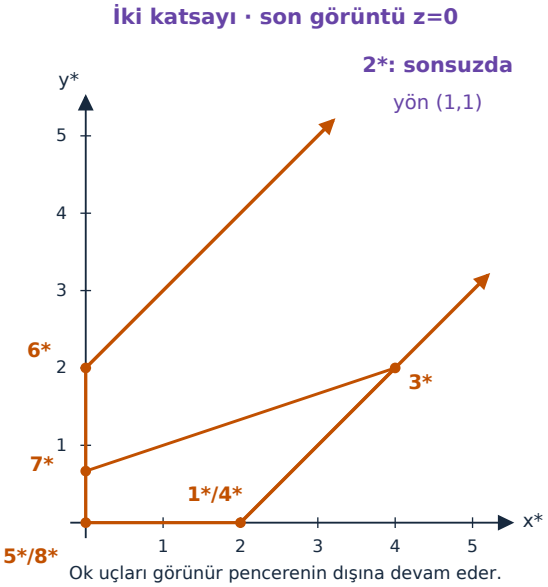
Hoca aynı çarpımı 5–8 noktalarında sürdürüyor. Son sütun değerleri sırasıyla 1, 1/2, 3/4 ve 1 oluyor.

Soru Aynı p=q=−1/2 örneğinde 5–8'in ham sonuçlarını tamamla.

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

H=1−x/2−y/2
Fpq: x,y,z ham bileşenleri korunur.



Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Beşinci ve altıncı satır

5: [0 0 0 1]
6: [0 1 0 1/2]

2. Yedinci satır

H7=1−0−1/4=3/4
7: [0 1/2 1 3/4]

3. Sekizinci satır

H8=1−0−0=1
8: [0 0 1 1]

Sonuç

Sekiz H: 1/2,0,1/4,1/2,1,1/2,3/4,1.

Kontrol 7'de H=3/4; y=1/2'yi doğrudan H sanma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

r=0 olduğundan z'nin son sütuna katkısı yoktur. 5 ile 8'in z değerleri farklı olsa da ikisinin H değeri 1'dir. Buna karşılık 6 ile 7'nin y değerleri farklıdır; bu yüzden H'leri aynı çıkmaz. Sekiz satırın H listesini topluca kontrol etmek, eski tablodan kopyalanan sayıları fark etmeyi kolaylaştırır.

E12 H=0: ikinci köşe neden bölünemiyor?

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 17:48 · Dersteki soru ve sonsuzdaki nokta açıklaması

Hocanın anlattığı

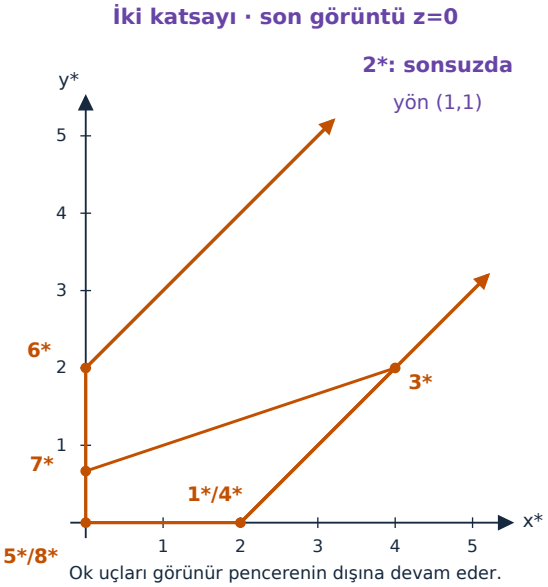
Hoca H=0 çıktığında normalleştirme yapılamadığını açıklıyor. Merkezi değiştirme olasılığını tartışıp mevcut hesabı tamamlıyor; ikinci köşeyi sonsuzdaki nokta olarak yorumluyor.

Soru 2=(1,1,0) için [1 1 0 0] sonucunu sonlu (x*,y*) diye yazabilir misin?

Verilenler ve matris

p=q=−1/2; r=0.
2'nin ham satırı [1 1 0 0].

```
H2=1−1/2−1/2=0
Homojen görüntü: [1 1 0 0]
```



Bu örneğin sembolleri

H=0: Sonlu koordinatlara bölerek geçiş yok.
[1 1 0 0]: Sonsuzdaki yönün homojen gösterimi.

Çözüm adımları

1. Normalleştirme koşulunu kontrol et

```
H=0 ⇒ 1/H tanımsız.
```

2. Sonlu koordinat yazma

```
(1/0,1/0) sayısal sonuç değildir.
```

3. Homojen yönde sakla

```
[1 1 0 0]: sonsuzdaki nokta
Görüntüde yön: (1,1).
```

Sonuç

2* sonlu bir köşe değildir; yönü (1,1) olarak korunur.

Kontrol Diğer yedi H sıfır değildir; onların sonlu sonuçları hesaplanır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sonsuz işareti sıfıra bölme işlemini geçerli yapmaz. Homojen geometride son bileşeni sıfır, öteki bileşenleri sıfır olmayan satır bir yönü temsil eder. Bu örnekte yalnız ikinci köşe bu durumdadır. Hoca işlemin hatalı olmadığını da söyler; bunu tüm iki katsayılı dönüşümlerin yapılamadığı şeklinde genelleme.

Kaynak notu Kaynakta ikinci satır çizgi/sonsuzla gösterilir. Bu satırı [— — 0 1] normal nokta gibi kullanmıyoruz.

E13 İki katsayı: ilk dört noktayı normalleştir

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 17:48 · Derste tamamlanan normalleştirme

Hocanın anlattığı

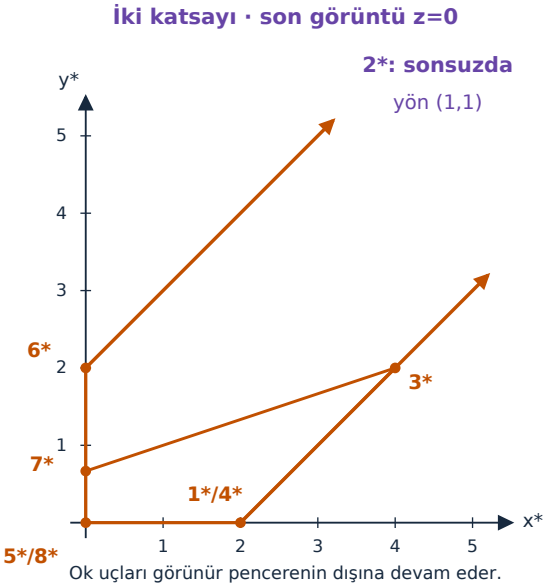
Hoca sıfır olmayan H’lere bölüyor; ikinci satırın sonlu koordinatını yazamıyor. Üçüncü köşe x=4, y=2 olacak kadar büyüyor.

Soru 1–4 için sonlu 3B ara sonuçları bul; H=0 satırını ayrı tut.

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

```
H1=1/2; H2=0
H3=1/4; H4=1/2
```



Çözüm adımları

1. Birinci ve ikinci nokta

```
1′=(2,0,0)
2: [1 1 0 0], normalleştirilemez.
```

2. Üçüncü noktanın her bileşenini böl

```
3′=(1/(1/4),(1/2)/(1/4),1/(1/4))
3′=(4,2,4)
```

3. Dördüncü nokta

```
4′=(2,0,2)
```

Sonuç

1′=(2,0,0), 3′=(4,2,4), 4′=(2,0,2); 2 sonsuzda.

Kontrol 3′×(1/4)=(1,1/2,1); üç bileşen de geri elde edilir.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

H küçük olduğunda aynı ham koordinat daha büyük bir sonlu değere bölünür: 1/(1/4)=4. Bu nedenle 3’’ün z değeri de 4 olmak zorundadır. Yalnız x ve y doğru diye ara tabloyu tam doğru kabul etme. Son Pz adımı z hatasını görünmez kılacağı için bu kontrolü şimdi yap.

Kaynak notu Word’de 3′ z=1 kalır; doğru 4’tür. Pz sonrasında 3* z=0 yazılır ve son x/y sonucu değişmez.

E14 Öğrenci uyarısı: 7’nin z’sini de böl

Uygulama Word-12 · Kaynak kare 17:48 · Derste öğrenci uyarısıyla düzeltilen hücre

Hocanın anlattığı

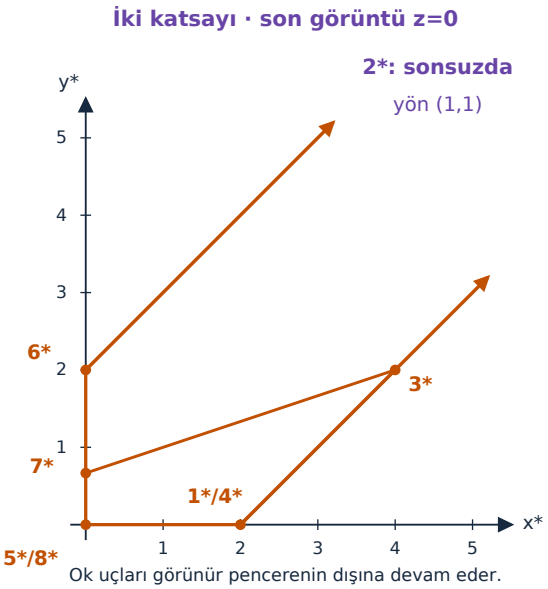
Öğrenci, yedinci satırda z bileşeninin 0,75’e bölünmediğini fark ediyor. Hoca kabul edip yaklaşık 1,33 yazarak bu hücreyi düzeltiyor.

Soru 5–8’in ara 3B sonuçlarını hesapla; 7’nin doğru kesirlerini göster.

Verilenler ve matris

1(1,0,0), 2(1,1,0), 3(1,½,1), 4(1,0,1).
5(0,0,0), 6(0,1,0), 7(0,½,1), 8(0,0,1).

H5=1; H6=1/2
H7=3/4; H8=1



Ok uçları görünür pencerenin dışına devam eder.

Bu örneğin sembolleri

H: Son homojen bileşen; sıfır değilse buna böl.
P*: P yıldız: z=0 düzlemindeki son nokta.

Çözüm adımları

1. Beşinci ve altıncı nokta

5′=(0,0,0) 6′=(0,2,0)

2. Yedinci noktada iki bölme

y′=(1/2)/(3/4)=2/3
z′=1/(3/4)=4/3

3. Sekizinci noktayı tamamla

7′=(0,2/3,4/3)
8′=(0,0,1)

Sonuç

7′=(0,2/3,4/3); yaklaşık (0;0,6667;1,3333).

Kontrol (2/3)×(3/4)=1/2 ve (4/3)×(3/4)=1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bölmenin kesirli olması kuralı değiştirmez: bir kesre bölmek, tersiyle çarpmaktır. (1/2)×(4/3)=2/3; 1×(4/3)=4/3. Derste açıkça yapılan bu düzeltmeyi koruyoruz. Diğer ara tablolarda kalan benzer hücreleri de aynı kuralla ayrıca kontrol ediyoruz.